

Software-Engineering: Verwaltungssoftware für Bauunternehmen

**Programmentwurf
TINF24B1
3./4. Semester (2025/2026)**

Thema: Verwaltungssoftware für Bauunternehmen

**Studiengang Informatik
Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe**

**Simon Boschmann:
Justus Koch:
Nico Nöller:
Cynthia Olesky:
Jamie Paul:
Danylo Polishchuk:**

**Dr.-Ing. R. Lutz
Institut für Automation und angewandte Informatik (IAI)
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)**

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	5
Entitätsverzeichnis	6
Tabellenverzeichnis	7
Quellcodeverzeichnis	8
1 Aufgabenstellung	1
1.1 Einleitung	1
1.2 Lastenheft	1
1.2.1 Zielsetzung	1
1.2.2 Anwendungsbereiche	2
1.2.3 Zielgruppen, Benutzerrollen und Verantwortlichkeiten	2
1.2.4 Zusammenspiel mit anderen Systemen	2
1.2.5 Produktfunktionen	3
1.3 Produktfunktionen	3
1.4 Produktdaten	5
1.5 Produktleistungen	5
1.5.1 Qualitätsanforderung	5
1.6 Aufgabe	5
1.6.1 Analyse	5
1.6.2 Sequenzdiagramm und Aktivitätsdiagramm (Analyse oder Entwurf)	6
1.6.3 Entwurf	6
1.7 Vereinfachungen für den Programmentwurf	7
1.8 Besonderheiten	7
2 Analyse des Lastenhefts	8
2.1 Einleitung	8
2.2 Lastenheft	11
2.2.1 Zielsetzung	11
2.2.2 Anwendungsbereiche	14
2.2.3 Zielgruppen, Benutzerrollen und Verantwortlichkeiten	15
2.2.4 Zusammenspiel mit anderen Systemen	23
2.2.5 Produktfunktionen	25
2.3 Produktdaten	48
2.4 Produktleistungen	49
2.5 Qualitätsanforderung	52
3 Use-Case-Diagramm	58
3.1 Rollen-Erläuterung der Anwendung	58
3.1.1 Mitarbeiter	58
3.1.2 Vorarbeiter	59
3.1.3 Verwaltungsmitarbeiter	59
3.1.4 Bau- und Projektleiter	59

3.1.5	Administrator	59
3.2	Use-Case-Diagramm der gesamten Anwendung	60
3.2.1	Erläuterung der Darstellung und Farbcodierung	60
3.2.2	Daten suchen und filtern	61
3.2.3	Arbeitszeiten lesen	62
3.2.4	Terminplaner lesen	62
3.2.5	Arbeitsaufträge lesen	62
3.2.6	Geräte lesen	62
3.2.7	Arbeitsaufträge und Projekte lesen	62
3.2.8	Verwaltungsdaten bearbeiten	63
3.2.9	Personal verwalten	63
3.2.10	Geräte verwalten	63
3.2.11	Arbeitsaufträge und Projekte verwalten	63
3.2.12	Buchungen verwalten	64
3.2.13	Finanzdaten lesen	64
3.2.14	Daten Daten archivieren (10 Jahres Frist)	64
3.2.15	Benutzerrollen verwalten	65
3.2.16	Daten übertragen	65
3.2.17	Daten importieren	65
3.2.18	Daten exportieren	65
3.2.19	System verwalten	65
3.2.20	Backup erstellen	66
3.3	Verfeinerung „Geräte verwalten“	67
3.3.1	Gerät suchen	67
3.3.2	Gerät anlegen	67
3.3.3	Gerät bearbeiten	68
3.3.4	Ausrüstung zuordnen	68
3.3.5	Lager verwalten	68
3.3.6	Ausrüstung verwalten	68
3.3.7	Gerät löschen	69
3.3.8	Buchung stornieren	69
3.4	Verfeinerung „Gerät anlegen“	70
3.4.1	Gerätetyp auswählen	71
3.4.2	Geräteigenschaften definieren	71
3.4.3	Lager und Standort zuordnen	72
3.4.4	Ausrüstung zuordnen	72
3.4.5	Bild hinzufügen	72
3.4.6	Auf Duplikate prüfen	72
4	Analyse-Klassendiagramm	73
4.1	Uebersicht	73
4.2	Beschreibung der Klassen	75
4.2.1	Mitarbeiter	75

4.2.2	Adresse	75
4.2.3	Rolle	75
4.2.4	Gruppe	75
4.2.5	Anwesenheitszeit	76
4.2.6	Projekt	76
4.2.7	Arbeitsauftrag	76
4.2.8	Unterauftrag	76
4.2.9	Unterauftragnehmer	76
4.2.10	Termin	77
4.2.11	Rechnung	77
4.2.12	Geraet	77
4.2.13	Ausruestung (Baugruppe-Muster)	77
4.2.14	Lager	77
4.2.15	Buchung (Koordinator-Muster)	78
4.2.16	Bild	78
4.2.17	Externe Systeme	78
4.3	Eingesetzte Analysemuster	78
4.3.1	Muster: Gruppe	78
4.3.2	Muster: Liste	79
4.3.3	Muster: Baugruppe	79
4.3.4	Muster: Koordinator (Assoziationsklasse)	79
4.3.5	Muster: Rolle	79
4.4	Multiplizitaeten und Navigierbarkeit	80

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Use-Case-Diagramm der gesamten Anwendung	60
Abbildung 2 Use-Case-Verfeinerung: Geräte verwalten	67
Abbildung 3 Use-Case-Verfeinerung: Gerät anlegen	70
Abbildung 4 Analyse-Klassendiagramm der Verwaltungssoftware	74
Abbildung 5 Analysemuster Liste – Kompositionen	79

Entitätsverzeichnis

Entität 1	Rechnung	11
Entität 2	Rolle	16
Entität 3	Mitarbeiter	17
Entität 4	Adresse	18
Entität 5	Projekt	21
Entität 6	Arbeitsauftrag	22
Entität 7	Gruppe	29
Entität 8	Unterauftrag	31
Entität 9	Unterauftragnehmer	32
Entität 10	Termin	32
Entität 11	Gerät	35
Entität 12	Ausrüstung	37
Entität 13	Buchung	38
Entität 14	Lager	40
Entität 15	Bild	45
Entität 16	Anwesenheitszeit	47

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Berechtigungen	20
Tabelle 2 Übersicht der Entitäten	26

Quellcodeverzeichnis

Code 1	Beispiel für das Importformat	14
Listing 2	Analysemuster Gruppe – Organisationsstruktur	78
Listing 3	Analysemuster Baugruppe – Geraet mit Ausruestung	79
Listing 4	Analysemuster Koordinator – Buchung	79
Listing 5	Analysemuster Rolle – Mitarbeiter und Benutzerrolle	79

1 Aufgabenstellung

1.1 Einleitung

Unser Bauunternehmen ist ein überregional agierendes Unternehmen im Hoch- und Tiefbau. Mit einem breiten Angebotsspektrum und ca. 200 Mitarbeitern gehören wir zu den führenden mittelständischen Unternehmen in der Rhein-Neckar-Region für den Bereich mittelgroßer Bauwerke (Ein- und Mehrfamilienhäuser, kleinere Brücken und Unterführungen, mittlere Hallenbauten wie Sport- und Festhallen sowie mittelgroße Bürogebäude).

Da die vorhandene Verwaltungssoftware teilweise auf veralteten Technologien basiert und eine Überarbeitung verhältnismäßig teuer ist, hat der Vorstand beschlossen eine neue Verwaltungssoftware mit zusätzlicher Funktionalität erstellen zu lassen.

Neben Projekten, Aufträgen, den Fahrzeugen, Großwerkzeugen sollen sämtliche beteiligte Personen und Verantwortliche sowie mehrere Benutzer verwaltet werden, um die anfallenden Verwaltungsarbeiten einfacher und schneller erledigen zu können.

Wir wünschen eine plattformunabhängige Lösung, die es ermöglicht, die kompletten Arbeitsabläufe auf unseren Desktoprechnern im Büro sowie ausgewählte Teile unserer Daten und Arbeitsabläufe auch auf Laptops und Tablets vor Ort einsehen und ändern zu können.

Da in den Büros mehrere verantwortliche Mitarbeiter arbeiten, muss es möglich sein, auf die Daten von mehreren Arbeitsplätzen aus zugreifen zu können. Hierzu ist eine zentrale Datenhaltung unerlässlich. Eine intuitive, leicht bedienbare Benutzeroberfläche setzen wir als selbstverständlich voraus

1.2 Lastenheft

1.2.1 Zielsetzung

Ziel des Entwicklungsauftrags soll eine Software für die Verwaltung unserer Bauunternehmensdaten sein. Eine zentrale Datenhaltung sowie ein Mehrbenutzersystem müssen realisiert werden. Daneben soll ein Zugriff von unseren Baustellen aus auf Teile des Systems möglich sein.

Ein Import und Export ausgewählter Daten muss möglich sein, ebenso müssen möglichst alle Daten aus dem alten System in das neue System übertragen werden

1.2.2 Anwendungsbereiche

Die Software wird ausschließlich für die Verwaltung unserer bauunternehmensspezifischen Daten eingesetzt. Es sollen mehrere PCs in den Büros installiert werden und mehrere PCs in Planungsräumen, in denen die Vorarbeiter alle relevanten Informationen über ihre Arbeitsaufträge lesen können. Sämtliche PCs befinden sich in unserem Bürogebäude, Bauleiter sollen vor Ort per Tablet oder Laptop auf Teile des Systems zugreifen können.

1.2.3 Zielgruppen, Benutzerrollen und Verantwortlichkeiten

Zur Zielgruppe zählen alle angestellten Mitarbeiter, die für die Erfassung und Verwaltung der Daten angestellt sind. Der Zugriff auf einzelne Daten soll je nach Berechtigung unterschiedlich erfolgen:

- Alle Mitarbeiter in der Verwaltung sollen für sämtliche Daten Leserechte besitzen. Das bezieht sich auch auf den (selektiven) Export von Daten. Sie haben Vollzugriff auf die reinen Verwaltungsdaten.
- Bau- und Projektleiter sollen Vollzugriff auf projektbezogene Daten haben.
- Vorarbeiter sollen lesenden Zugriff auf ihre Arbeitsaufträge haben.
- Ein Administrator hat Vollzugriff auf sämtliche Daten, vor allem für deren Import und Export sowie deren Backup.

Es sollen keine besonderen Computerkenntnisse zur Bedienung der Software erforderlich sein.

1.2.4 Zusammenspiel mit anderen Systemen

Es soll zunächst für unsere Bürorechner lauffähig gemacht werden. Parallel dazu soll die alte Software so lange weiterlaufen. Das zu entwickelnde Softwaresystem soll für unsere Büro-rechner aus Sicherheitsgründen ohne Netzverbindung nach Außen lauffähig sein. Mehrere Drucker sollen für die Erstellung der Rechnungen angeschlossen sein.

In einem weiterführenden Entwicklungsauftrag sollen ausgewählte Daten über einen Laptop oder ein Tablet direkt vor Ort verwaltet werden können. Das erhöht die Flexibilität unserer Bau- und Projektleiter vor Ort und senkt die Wartezeit bei Anfragen,

Wünschen und kleineren Änderungen. Dieses „Tablet-Projekt“ selbst ist nicht direkter Bestandteil des ersten Entwicklungsauftrags, es sollen jedoch konkrete Vorschläge zur Realisierung (GUI, Schnittstellen, grobe Architektur) gemacht werden.

Die finanztechnischen Daten über die Mitarbeiter und Projekte (Gehälter bzw. Löhne, Projektkosten, Anschaffungen, Reparaturen, Reinigung usw.) werden separat durch ein vorhandenes Finanzbuchhaltungsprogramm verwaltet und müssen hier nicht berücksichtigt werden.

Die finanztechnischen Daten über Projekte (Rechnungen bzw. Mahnungen und Kostenvoranschläge) müssen vom Finanzbuchhaltungssystem gelesen werden können, um sie im neuen System darstellen zu können. Die Erstellung und Änderung dieser Finanzdaten erfolgt ausschließlich im Finanzbuchhaltungssystem.

Vorhandene Daten aus dem Altsystem sollen in das neue System übernommen werden.

1.2.5 Produktfunktionen

1.3 Produktfunktionen

LF 10 Der jeweilige Benutzer muss die Möglichkeit haben, über eine grafische Benutzeroberfläche alle für ihn relevanten Daten einfach und übersichtlich zu verwalten.

Es sollen zahlreiche Konfigurationsdaten lesbar gespeichert und beim nächsten Start des Programms verwendet werden (z.B. aktuelle Größe und Position des Fensters). Daneben sollen einige Elemente vor dem Start konfigurierbar sein (z.B. Überschriften, Schriftarten und -größen usw.)

LF 20 Als Mitarbeiter unterscheiden wir Projektleiter, Bauleiter, Baugruppenleiter, Vorarbeiter, gelernte und ungelernte Bauarbeiter sowie Verwaltungsmitarbeiter. Daneben gibt es mehrere Gruppen (Verwaltung, Planung (z.B. Bauingenieure und Architekten), Projektleitung (v.a. Bauingenieure), Bauleitung, Baugruppen (enthalten Arbeitsgruppen)).

Eine Gruppe kann dabei mehrere Mitarbeiter beinhalten, ein Mitarbeiter kann mehreren Gruppen angehören.

LF 30 Zu den zentralen Daten eines Auftrags gehören: Projekt- und Baupläne, alle erstellten Angebote, Rechnungen und Mahnungen, Kostenvoranschläge,

alle am Auftrag beteiligte Personen, Großgeräte, Einsatzort, Start-, End- und Zwischentermine usw.

LF 40 Ein Auftrag kann von mehreren Unterauftragnehmern ausgeführt werden, d.h. Aufträge können Unteraufträge enthalten. Zur Abwicklung eines Auftrags ist ein Terminplaner erforderlich, der sämtliche Daten eines Auftrags bzw. Projekts beinhaltet.

LF 50 Es müssen die Baumaschinen (Bagger, LKWs, Kräne, Rüttler, Großbohrmaschinen, uvm.) sowie größere Bauwerkzeuge (Schalungsteile, Bausicherungen, Zäune, etc.) verwaltet werden.

Die Baumaschinen und -werkzeuge haben unterschiedliche Ausrüstungen, nach denen sie bei der Suche unterschieden werden (z.B. Baggerschaufel, Kranzubehör (Behälter, Gewichte, Haken, usw.).

Damit Baumaschinen und Geräte planbar zur Verfügung stehen, müssen sie über das System gebucht werden. Die Buchung kann direkt beim Anlegen eines Auftrags geschehen oder auch später bei Bedarf.

Alle Baumaschinen und -werkzeuge sind einzelnen Lagern zugeordnet (Plätze und/oder Gebäude auf mehreren Grundstücken). Der momentane Standort muss zur Optimierung der Projektabläufe aktualisiert werden können.

Daneben müssen Benutzungszeiträume angegeben werden können, um die Verfügbarkeit eines Geräts zu erhalten. Hier soll z.B. eine Baumaschine nach Ort und Verfügbarkeit gesucht werden können („welche Maschine steht wann zur Verfügung und ist am nächsten zum Einsatzort?“).

LF 60 Nach allen wesentlichen Daten sollen mittels einer oder mehrerer Suchmaske im Datenbestand gesucht werden können.

LF 70 Die Auswahl der Daten soll möglichst über (eventuell durchsuchbare) Auswahllisten erfolgen. Dies gilt vor allem für Zuordnungen von Daten zu anderen Daten (z.B. Baufahrzeuge und Personen zu Projekten und Arbeitsaufträgen usw.). Die Auswahllisten sollen auf einfache Weise erweiterbar und für sämtliche Mitarbeiter im System verfügbar sein.

LF 80 Allen Elementen sollen beliebig viele Bilder mit Titel zugeordnet werden können, die zentral auf einem Verzeichnis liegen sollen

LF 90 Viele unserer Angestellten sind teilzeitbeschäftigt. Für alle Angestellten sollen deshalb die Anwesenheitszeiten erfasst werden.

LF 100 Vor dem Hinzufügen von neuen Daten soll eine Überprüfung stattfinden, ob diese eventuell schon vorhanden sind.

1.4 Produktdaten

LD 10 Die Daten sollen zunächst in einer zentralen Datenbasis (lesbare Dateien) abgespeichert und später in eine Datenbank überführt werden.

1.5 Produktleistungen

LL 10 Die Anzahl der zu verwaltenden Elemente wird auf ca. 100.000 geschätzt.

LL 20 Die Daten müssen aus rechtlichen Gründen 10 Jahre online verfügbar sein.

LL 30 Um bei HW- und SW-Anschaffungen und -neuerungen flexibel zu bleiben, ist auf Plattformunabhängigkeit besonders zu achten.

1.5.1 Qualitätsanforderung

Produktqualität	sehr gut	gut	normal	nicht relevant
Funktionalität		X		
Zuverlässigkeit		X		
Effizienz		X		
Benutzbarkeit (auch Gestaltung)	X			
Wartbarkeit			X	
Übertragbarkeit (Portabilität)		X		

1.6 Aufgabe

Es handelt sich hier um eine stark vereinfachte Verwaltungs-Software. Einzelne Lastenheft-punkte sind bewusst offengehalten. Denken Sie darüber nach, welche Informationen zusätz-lich sinnvoll oder auch notwendig sind. Recherchieren Sie auch nach einzelnen Zusammen-hängen im Internet.

1.6.1 Analyse

Für die Analyse sind zu erstellen:

- Analyse des Lastenhefts (Fragen und Antworten).

- Ein Use-Case-Diagramm der gesamten Anwendung incl. Beschreibung.
- Eine Verfeinerung des Use-Case-Diagramms incl. Beschreibung. (nach Absprache!)
- Ein Analyse-Klassendiagramm incl. Beschreibung (Untersuchen Sie dabei den Einsatz geeigneter Analysemuster)
- Einfache GUI-Skizzen (Mockups) von mindestens zwei wesentlichen GUI-Komponenten (Hauptseite, Tabs, etc.). Die Skizzen können mit einem einfachen Grafikprogramm erstellt werden. Auch sorgfältige Handzeichnungen sind erlaubt. Keine Login-GUI skizzieren (wird zumindest nicht bewertet)

1.6.2 Sequenzdiagramm und Aktivitätsdiagramm (Analyse oder Entwurf)

Erstellen Sie ein Sequenzdiagramm und ein Aktivitätsdiagramm (incl. Beschreibung) für folgende Szenarios (ein AD für das eine Szenario, ein SD für das andere Szenario):

- Aktion „Auftrag anlegen und Auftrag löschen“ (z.B. Bau einer Garage oder eines Hauses)
- Aktion „Anlegen und Buchung einer Baumaschine (z.B. Bagger mit Zubehör)“

Die Bewertung Ihrer Diagramme erfolgt auf der Basis der Nutzung der UML-Elemente, auf Ihrer Kreativität sowie dem Detaillierungsgrad des jeweiligen Diagramms. Fassen Sie bei beiden Diagrammen die Eingabe aller primitiven Attribute eines Elements (Float, String, Integer, ...) in einer einzigen Aktion zusammen (z.B. „Attribute eintragen“). Für das Sequenzdiagramm ist das gewählte Szenario ausführlich zu entwickeln (idealerweise mit Pseudocode oder einer anderen Modellierungsmethode Ihrer Wahl). Es sind sämtliche referenzierten Elemente zu berücksichtigen, die zugeordnet werden können. In allen Fällen wird eine (noch) **leere Datenbasis** angenommen. Denken Sie an geeignete Diagrammverfeinerungen.

1.6.3 Entwurf

Abzuliefern sind hier jeweils mit Beschreibung:

- Entwurfsklassendiagramm (Untersuchen Sie dabei den Einsatz geeigneter Entwurfsmuster)
- GUI-Modellierung (UML): Es ist das Kommunikationsschema eines Teils der während der Analyse skizzierten GUI mit UML zu modellieren. Die Anwendung selbst soll dabei nach dem einfachen Model-View-Control-Muster aufgebaut sein. Dazu sind

mindestens ein Controller, die erforderlichen Modellklassen sowie eine unabhängige GUI (View) erforderlich.

- Die meisten GUI-Elemente sowie einzelne Tools werden über eine einfache kleine Ja-va-Bibliothek zur Verfügung gestellt (swe-utils), deren GUI-Komponenten in das Klas-sendiaagramm zu integrieren sind, wo immer sie verwendet werden können.
- Die GUI-Modellierung kann in einem separaten Diagramm mit den relevanten (gewähl-ten bzw. benötigten) Modellklassen erfolgen, falls das Entwurfsklassendia-gramm sonst zu komplex werden würde.

1.7 Vereinfachungen für den Programmentwurf

- a) Es muss nicht dafür gesorgt werden, dass auf dieselben Daten bzw. CSV-Dateien nicht gleichzeitig zugegriffen werden kann, d.h. es ist kein Locking-Mechanismus erforderlich.
- b) Eine Protokollierfunktion und ein Login-Vorgang sind für die Anwendung nicht erforder-lich (in der Realität natürlich schon!).
- c) Informationen über das Bürogebäude (Räume, PCs usw.) müssen nicht modelliert werden.
- d) Projekt- und Baupläne können als Text (Pfad auf Dateien im Dateisystem) modelliert werden.
- e) Der Terminplaner kann durch eine einfache Klasse modelliert werden.

1.8 Besonderheiten

In diesem Abschnitt nennen Sie alle Besonderheiten, die ich als Bewertender zusätzlich be-urteilen soll, damit ich Ihre besonderen Ideen und Realisierungen beim Korrigieren nicht über-sehe.

Dazu gehören auch einzelne Beiträge, welche die mit den anderen Gruppen gemein-sam er-stellten Analyseergebnisse erweitern.

2 Analyse des Lastenhefts

2.1 Einleitung

Unser Bauunternehmen ist ein überregional agierendes Unternehmen im Hoch- und Tiefbau. Mit einem breiten Angebotsspektrum und ca. 200 Mitarbeitern gehören wir zu den führenden mittelständischen Unternehmen in der Rhein-Neckar-Region für den Bereich mittelgroßer Bauwerke (Ein- und Mehrfamilienhäuser, kleinere Brücken und Unterführungen, mittlere Hallenbauten wie Sport- und Festhallen sowie mittelgroße Bürogebäude).

Da die vorhandene Verwaltungssoftware teilweise auf veralteten Technologien basiert und eine Überarbeitung verhältnismäßig teuer ist, hat der Vorstand beschlossen eine neue Verwaltungssoftware mit zusätzlicher Funktionalität erstellen zu lassen.

Neben Projekten, Aufträgen, den Fahrzeugen, Großwerkzeugen sollen sämtliche beteiligte Personen und Verantwortliche sowie mehrere Benutzer verwaltet werden, um die anfallenden Verwaltungsarbeiten einfacher und schneller erledigen zu können.

Wir wünschen eine plattformunabhängige Lösung, die es ermöglicht, die kompletten Arbeitsabläufe auf unseren Desktoprechnern im Büro sowie ausgewählte Teile unserer Daten und Arbeitsabläufe auch auf Laptops und Tablets vor Ort einsehen und ändern zu können.

Da in den Büros mehrere verantwortliche Mitarbeiter arbeiten, muss es möglich sein, auf die Daten von mehreren Arbeitsplätzen aus zugreifen zu können. Hierzu ist eine zentrale Datenhaltung unerlässlich. Eine intuitive, leicht bedienbare Benutzeroberfläche setzen wir als selbstverständlich voraus

F1. Wie viele Mitarbeiter sind konkret in der Verwaltung tätig und wie viele arbeiten auf den Baustellen?

Von den ca. 200 Mitarbeitern arbeiten etwa 30 in der Verwaltung (Büro) und etwa 170 auf den Baustellen.

F2. Welche überregionalen Gebiete deckt das Bauunternehmen ab und gibt es geplante Expansionen in weitere Regionen?

Das Kerngebiet ist die Rhein-Neckar-Region sowie angrenzende Gebiete in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Eine Expansion ist derzeit nicht geplant.

F3. Welche konkreten Fachbereiche umfasst das breite Angebotsspektrum im Hoch- und Tiefbau neben den genannten Bauwerkstypen?

Hochbau: Wohngebäude, Bürogebäude, Hallenbauten

Tiefbau: Brücken, Unterführungen, Kanalbau

Zusätzlich: Sanierung und Modernisierung bestehender Bauwerke.

F4. Wie soll die neue Verwaltungssoftware die bisherigen Verwaltungsarbeiten konkret vereinfachen - welche manuellen Arbeitsschritte sollen automatisiert werden?

Bisher werden Aufträge, Baumaschinen und Personalzuordnungen teilweise in Excel-Listen. Die neue Software soll das Anlegen und Suchen von Aufträgen, die Buchung von Baumaschinen und die Zuordnung von Mitarbeitern zu Projekten zentral und digital ermöglichen.

F5. Welches vorhandene Softwarewerkzeug wird aktuell für die Verwaltung eingesetzt?

Aktuell wird eine Kombination aus einer älteren Desktop-Anwendung und diversen Excel-Tabellen verwendet. Die Daten liegen in einer lokalen Datenbank.

F6. Was waren die positiven Aspekte der alten Verwaltungssoftware, die in das neue System übernommen werden sollen?

Die übersichtliche Darstellung der Auftragsdaten und die einfache Suche nach Mitarbeitern wurden als positiv bewertet. Diese Übersichtlichkeit soll beibehalten werden.

F7. Welche negativen Erfahrungen haben die Mitarbeiter mit der bisherigen veralteten Software gemacht, die im neuen System vermieden werden sollen?

Die alte Software war langsam, konnte nur von einem Arbeitsplatz bedient werden und bot keine Möglichkeit, Daten mobil abzurufen. Außerdem fehlte eine zentrale Datenhaltung, sodass Daten teilweise doppelt gepflegt wurden.

F8. Wie kamen technisch weniger versierte Mitarbeiter mit der bisherigen Software zurecht und welche Bedienungsprobleme traten dabei regelmäßig auf?

Vorarbeiter und Bauleiter hatten Schwierigkeiten mit der unübersichtlichen Menüstruktur. Häufig wurden falsche Eingabefelder befüllt. Die neue Software soll deshalb klare, einfache Eingabemasken bieten.

F9. Was genau wird unter einer „intuitiven, leicht bedienbaren Benutzeroberfläche“ verstanden - soll die neue Oberfläche nach einem bestimmten Gestaltungsprinzip aufgebaut sein (z.B. möglichst wenige Klicks, alle wesentlichen Informationen auf einen Blick)?

Die wichtigsten Informationen (Aufträge, Baumaschinen, Mitarbeiter) sollen von einer zentralen Übersichtsseite aus erreichbar sein. Maximal drei Klicks bis zur gewünschten Information. Keine Kommandozeile oder technische Fehlermeldungen.

F10. Wie stellt man sich die plattformunabhängige Lösung konkret vor - soll es eine native Desktop-Anwendung mit Java, eine Web-Applikation oder eine hybride Lösung sein?

Es soll eine Java-Desktop-Anwendung sein, die plattformunabhängig auf Windows, Linux und macOS läuft (siehe Frage 35). Für das spätere Tablet-Projekt wird eine separate Web- oder App-Lösung in Betracht gezogen.

F11. Wie viele Desktoprechner im Büro sollen gleichzeitig auf die zentrale Datenbasis zugreifen können?

Bis zu 15 Desktop-Rechner sollen gleichzeitig auf die zentrale Datenbasis zugreifen können.

F12. Welche ausgewählten Teile der Daten und Arbeitsabläufe sollen auf den mobilen Endgeräten (Laptops, Tablets) vor Ort verfügbar sein?

Auf mobilen Endgeräten sollen Auftragsdaten (Einsatzort, Termine, beteiligte Personen), Baumaschinenstandorte und Arbeitsaufträge lesend verfügbar sein.

F13. Sollen die mobilen Endgeräte auch ohne bestehende Netzverbindung (offline) auf zwischengespeicherte Daten zugreifen können und wie sollen Datenänderungen bei der anschließenden Synchronisation behandelt werden?

Ja, eine Offline-Fähigkeit ist wünschenswert. Änderungen sollen beim nächsten Verbindungsaufbau synchronisiert werden.

F14. Welche beteiligte Personen und Verantwortliche sollen neben Bau- und Projektleitern im neuen System verwaltet werden (z.B. externe Auftragnehmer, Architekten, Behördenkontakte)?

Neben den eigenen Mitarbeitern sollen auch externe Unterauftragnehmer als Kontaktdaten verwaltet werden. Architekten und Behörden werden nicht im System gepflegt. (siehe LF 20)

F15. Gibt es konkrete zeitliche Erwartungen oder einen gewünschten Projektfahrplan für die Einführung der neuen Verwaltungssoftware?

Die Analyse und der Entwurf sollen innerhalb des aktuellen Semesters abgeschlossen werden. Ein konkreter Produktionstermin ist nicht festgelegt.

F16. Gibt es gesetzliche oder branchenspezifische Vorschriften (z.B. Datenschutz, Baurecht, Aufbewahrungsfristen), die bei der neuen Verwaltungssoftware zwingend berücksichtigt werden müssen?

Ja, alle Auftragsdaten müssen gemäß gesetzlicher Aufbewahrungsfristen mindestens 10 Jahre verfügbar bleiben. Personenbezogene Mitarbeiterdaten unterliegen den Datenschutzbestimmungen (DSGVO).

F17. Welche Eigenschaften müssen Fahrzeuge im System haben?

Fahrzeuge werden im System als „Baumaschinen“ bezeichnet.

F18. Welche Eigenschaften müssen Rechnungen im System haben?

Rechnungen umfassen folgende Attribute:

Entität: Rechnung		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Rechnungsnummer	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Auftrag	Referenz	Referenz auf zugehörigen Auftrag
Betrag	Dezimalzahl	Rechnungsbetrag
Fälligkeitsdatum	Datum	Fälligkeitsdatum der Rechnung
Status	Text	Offen, bezahlt, überfällig

Entität 1: Rechnung

2.2 Lastenheft

2.2.1 Zielsetzung

Ziel des Entwicklungsauftrags soll eine Software für die Verwaltung unserer Bauunternehmensdaten sein. Eine zentrale Datenhaltung sowie ein Mehrbenutzersystem müssen realisiert werden. Daneben soll ein Zugriff von unseren Baustellen aus auf Teile des Systems möglich sein.

Ein Import und Export ausgewählter Daten muss möglich sein, ebenso müssen möglichst alle Daten aus dem alten System in das neue System übertragen werden

F19. Auf welchen Geräten soll die Software laufen können?

Primär auf Desktop-PCs im Büro (siehe Frage 35). Später auch auf Laptops und Tablets (Tablet-Projekt, nicht Teil des ersten Auftrags) (siehe Frage 10).

F20. Gibt es bereits einen internen Server?

Ja, es gibt bereits einen internen Server, der verwendet werden soll.

F21. Wie viele Personen sollen die Software gleichzeitig nutzen?

Bis zu 15 Personen gleichzeitig im Normalbetrieb. Bei Zugriffen von außen maximal 20 in Spitzenzeiten.

F22. Von wo aus soll auf die Software zugegriffen werden können?

Primär von den Büroarbeitsplätzen im Bürogebäude. Später soll ein Zugriff von Baustellen per Tablet möglich sein (siehe 2.1 Einleitung).

F23. Wo soll die zentrale Datenhaltung sein?

Auf einem bereits vorhandenen internen Server im Bürogebäude. Alle Büro-PCs greifen über das interne Netzwerk darauf zu.

F24. [INTERN] Wie kann man sich das Mehrbenutzersystem genau vorstellen?

Mehrere Benutzer greifen gleichzeitig über das interne Netzwerk auf dieselbe zentrale Datenbasis zu. Jeder Benutzer hat eine eigene Rolle mit entsprechenden Rechten. Ein Locking-Mechanismus ist laut Vereinfachung nicht erforderlich.

F25. [INTERN] Wie soll dieser Zugriff aussehen?

Alle PCs im Büro und in den Planungsräumen sind über das interne LAN mit dem zentralen Server verbunden. Die Java-Anwendung läuft lokal auf jedem PC und greift über Netzwerk auf die zentrale Datenbasis zu. Planungsräume haben PCs speziell für Vorarbeiter zum Lesen ihrer Arbeitsaufträge.

Beim Tablet-System: Zugriff über die Tablet-App mittels einer VPN und einer REST-API zum Server. Die App synchronisiert Daten vor Ort und ermöglicht auch Offline-Arbeit.

F26. Wie oft soll auf das System von außerhalb zugegriffen werden?

Es wird eine Anzahl von maximal 5 zeitlichen Zugriffen erwartet. Zudem ist ein Offline-Betrieb mit Synchronisation bei Rückkehr ins Büro vorgesehen, sodass auch ohne aktive Verbindung gearbeitet werden kann und sich die Anzahl an Zugriffen entsprechend anpasst.

F27. [INTERN] Soll eine bestimmte Sicherheit beim Zugriff von außen existieren?

Das System hat keine direkte externe Internetverbindung (kein Zugriff über öffentliche Netzwerke). Der Server läuft im internen Firmennetz. Für das spätere Tablet-Projekt: Bauleiter können per VPN auf das interne Firmennetz zugreifen (z.B. über gesichertes VPN vom Laptop/Tablet). Die Daten werden dabei vor der Fahrt zur Baustelle synchronisiert (Offline-First-Ansatz), sodass auch ohne aktive Verbindung gearbeitet werden kann. Bei erneuter VPN-Verbindung (z.B. nach Rückkehr oder bei verfügbarem WLAN) werden Änderungen automatisch synchronisiert. Eine ungeschützte Internet-Exposition des Servers ist nicht vorgesehen.

F28. Auf welche Teile des Systems soll zugegriffen werden dürfen (Siehe Rollen)?

Der Zugriff richtet sich nach den Benutzerrollen:

- Verwaltung hat Leserechte auf alles und Vollzugriff auf Verwaltungsdaten
- Bau-/Projektleiter haben Vollzugriff auf projektbezogene Daten
- Vorarbeiter haben Lesezugriff auf ihre Arbeitsaufträge
- Administrator hat Vollzugriff auf alles.

(siehe 2.2.3 Zielgruppen, Benutzerrollen und Verantwortlichkeiten)

F29. Sollen alle Daten vom Tablet aus auf der Baustelle verfügbar sein?

Nein, nur ausgewählte Daten:

- Auftragsinformationen
- Einsatzort
- beteiligte Personen
- Baumaschinenstandorte

Lesender Zugriff auf: Auftragsdaten (Termine, Einsatzort, beteiligte Personen), Baumaschinenstandorte, Baupläne.

Schreibzugriff auf projektbezogene Daten ihrer eigenen Projekte.

F30. Welche Formate der Daten sollen im Import bevorzugt werden?

CSV-Dateien (Semikolon-separiert, UTF-8-kodiert) als primäres Importformat. Diese sind lesbar und einfach zu verarbeiten.

```
1 Mitarbeiternummer;Vorname;Nachname;Geburtsdatum;Email;Position;Rolle
2 1001;Max;Mustermann;1985-03-15;max.mustermann@bau.de;Bauleiter;Projektleiter
3 1002;Anna;Schmidt;1990-07-22;anna.schmidt@bau.de;Verwaltung;Verwaltung
```

Code 1: Beispiel für das Importformat

F31. Welche Formate der Daten sollen im Export bevorzugt werden?

Der Export soll ebenfalls im CSV-Format erfolgen, um Kompatibilität mit anderen Systemen zu gewährleisten.

F32. Welche Daten sollen genau Importiert bzw. Exportiert werden?

Import: Alle relevanten Daten aus dem Altsystem werden übertragen, soweit sie in einem importierbaren Format vorliegen. Dazu gehören: Auftragsdaten, Mitarbeiterdaten, Baumaschinen- und Werkzeugdaten, Gruppenzuordnungen. Export: Selektiver Export einzelner Datensätze (z.B. Aufträge, Mitarbeiterlisten) im CSV-Format für Berichte oder Backups.

F33. Gibt es Daten, die nicht aus dem alten System übertragen werden sollen?

Finanztechnische Daten (Gehälter, Löhne, Projektkosten) werden nicht übertragen, da sie im separaten Finanzbuchhaltungssystem verwaltet werden.

F34. [INTERN] Sollen die Exportdaten verschlüsselt werden?

Nein, eine Verschlüsselung der Exportdaten ist nicht erforderlich. Die Dateien werden nur intern verwendet.

2.2.2 Anwendungsbereiche

Die Software wird ausschließlich für die Verwaltung unserer bauunternehmensspezifischen Daten eingesetzt. Es sollen mehrere PCs in den Büros installiert werden und mehrere PCs in Planungsräumen, in denen die Vorarbeiter alle relevanten Informationen über ihre Arbeitsaufträge lesen können. Sämtliche PCs befinden sich in unserem Bürogebäude, Bauleiter sollen vor Ort per Tablet oder Laptop auf Teile des Systems zugreifen können.

F35. [INTERN] Welche Leistung haben die PCs (Welche technische Anforderungen)?

Folgende Mindestanforderungen gelten für die Büro-PCs:

- Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB
- Prozessor: Dual-Core-Prozessor (oder besser), mindestens 2 GHz
- Festplattenspeicher: 100 GB freier Speicherplatz
- Betriebssystem: Windows 10/11, Linux (Ubuntu 20.04+), macOS 11+
- Software: Java Runtime Environment (JRE) Version 11 oder höher
- Netzwerk: LAN-Anbindung (mindestens 100 Mbit/s)

F36. Welche Betriebssysteme sollen bei den Tablets und Laptops Einsatz sein?

Das ist Teil des späteren Tablet-Projekts. Voraussichtlich iOS (iPad) und Android. Die konkrete Entscheidung erfolgt im zweiten Entwicklungsauftrag.

F37. Welche charakteristischen Merkmale weisen die bauunternehmensspezifischen Daten auf und welche Daten sollen darunter verstanden werden?

Mitarbeiter- und Gruppendaten, Aufträge und Projekte, Baumaschinen und Werkzeuge mit Standorten/Lagerorten, Buchungen, Anwesenheitszeiten und Bilder.

Siehe genaue Definition der oben genannten Entitäten: Tabelle 2

F38. Welche relevanten Informationen sollen über Arbeitsaufträge dargestellt werden?

Auftragsbezeichnung, zugehöriges Projekt, Start-/End-/Zwischentermine, beteiligte Personen und Gruppen, gebuchte Baumaschinen, Einsatzort, Status, Kostenvoranschlag (aus Finanzsystem)

Siehe die genaue Definition: Arbeitsauftrag (S. 30).

F39. Sollen die Bauleiter über weitere Endgeräte auf das System zugreifen können?

Nur über Tablets und Laptops vor Ort auf den Baustellen.

2.2.3 Zielgruppen, Benutzerrollen und Verantwortlichkeiten

Zur Zielgruppe zählen alle angestellten Mitarbeiter, die für die Erfassung und Verwaltung der Daten angestellt sind. Der Zugriff auf einzelne Daten soll je nach Berechtigung unterschiedlich erfolgen:

- Alle Mitarbeiter in der Verwaltung sollen für sämtliche Daten Leserechte besitzen. Das bezieht sich auch auf den (selektiven) Export von Daten. Sie haben Vollzugriff auf die reinen Verwaltungsdaten.
- Bau- und Projektleiter sollen Vollzugriff auf projektbezogene Daten haben.
- Vorarbeiter sollen lesenden Zugriff auf ihre Arbeitsaufträge haben.
- Ein Administrator hat Vollzugriff auf sämtliche Daten, vor allem für deren Import und Export sowie deren Backup.

Es sollen keine besonderen Computerkenntnisse zur Bedienung der Software erforderlich sein.

F40. Welche Rollen soll es geben?

Administrator, Verwaltungsmitarbeiter, Projektleiter, Bauleiter, Vorarbeiter und Mitarbeiter. Eine Rolle umfasst folgende Attribute:

Entität: Rolle		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Rollenummer	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Name	Text	Name der Rolle

Entität 2: Rolle

F41. Welche Attribute soll ein Mitarbeiter haben?

Ein Mitarbeiter umfasst folgende Attribute:

Entität: Mitarbeiter		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Mitarbeiternummer	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Vorname	Text	Vorname des Mitarbeiters
Nachname	Text	Nachname des Mitarbeiters
Geburtsdatum	Datum	Geburtsdatum des Mitarbeiters
E-Mail	Text	E-Mail-Adresse
Telefonnummer	Text	Telefonnummer
Adresse	Referenz	Referenz auf Adresse (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)
Position	Text	Projektleiter, Bauleiter, Baugruppenleiter, Vorarbeiter, gelernter/ungelernter Bauarbeiter, Verwaltungsmitarbeiter
Beschäftigungsart	Text	Vollzeit oder Teilzeit
Vertragsbeginn	Datum	Beginn des Arbeitsverhältnisses
Vertragsende	Datum	Ende des Arbeitsverhältnisses (optional)
Rolle	Referenz	Referenz auf Rolle

Entität 3: Mitarbeiter

Eine Adresse umfasst folgende Attribute (wird von Mitarbeitern, Lagern, Unterauftragnehmern referenziert):

Entität: Adresse		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Straße	Text	Straßenname
Hausnummer	Text	Hausnummer
PLZ	Text	Postleitzahl
Ort	Text	Stadt/Ortschaft
Land	Text	Optional: Deutschland (Standard)

Entität 4: Adresse

Intern: Die Datentypen „Text“ und „Ganzzahl“ entsprechen in Java String und int bzw. Integer. „Referenz“ bedeutet eine Objektreferenz bzw. Fremdschlüssel in der Datenbank.

F42. Soll es Mitarbeiter geben, die nur für die Verwaltung der Daten angestellt sind?

Ja, die Verwaltungsmitarbeiter im Büro sind primär für die Datenpflege zuständig. Es gibt keine dedizierten Datenbankadministratoren - diese Aufgabe übernimmt der Administrator. Hinweis zur Begriffstrennung: „Verwaltungsmitarbeiter“ ist sowohl eine Position (Mitarbeitertyp) als auch eine Benutzerrolle (Zugriffskontrolle). Diese Mitarbeiter werden der Gruppe „Verwaltung“ zugeordnet.

F43. Wie sollen die Berechtigungen umgesetzt werden? Soll es ein bestimmtes Rollensystem geben?

Ja, es soll ein festes Rollensystem mit vier vordefinierten Rollen geben: Verwaltungsmitarbeiter, Bau-/Projektleiter, Vorarbeiter und Administrator. Die Rollen sind fest vorgegeben und nicht konfigurierbar.

F44. Wer soll genau zur „Verwaltung“ zählen - nur Büromitarbeiter oder auch Bau- und Projektleiter im Büro?

Zur Verwaltung zählen ausschließlich die Verwaltungsmitarbeiter im Büro. Bau- und Projektleiter haben eine eigene Rolle mit anderen Rechten.

F45. Was sollen „reine Verwaltungsdaten“ konkret sein - welche Daten fallen darunter, welche sind ausgeschlossen?

Verwaltungsdaten umfassen: Mitarbeiterstammdaten, Gruppenzuordnungen, Anwesenheitszeiten und allgemeine Konfigurationsdaten. Ausgeschlossen sind projektbezogene Daten (Aufträge, Baumaschinen-Buchungen).

F46. Sollen Verwaltungsmitarbeiter auf projektbezogene Daten nur Leserechte oder auch Schreibzugriff haben?

Verwaltungsmitarbeiter haben auf projektbezogene Daten nur Leserechte. Schreibzugriff auf Projekte und Aufträge haben nur Bau-/Projektleiter und der Administrator.

F47. Soll ein Bau-/Projektleiter Vollzugriff auf alle oder nur auf seine eigenen Projekte haben?

Ein Bau-/Projektleiter hat Vollzugriff auf alle projektbezogenen Daten (alle Projekte und Aufträge), nicht nur auf die ihm zugeordneten. Dies ermöglicht flexible Projektzusammenarbeit und Vertretungsregelungen.

F48. Soll ein Vorarbeiter nur aktuelle Arbeitsaufträge einsehen oder auch vergangene und zukünftige Arbeitsaufträge?

Ein Vorarbeiter kann seine aktuellen und zukünftigen Arbeitsaufträge einsehen. Vergangene abgeschlossene Aufträge sind ebenfalls lesbar.

F49. Soll eine Person mehrere Rollen gleichzeitig haben können, und sollen dann die kombinierten Rechte gelten?

Nein, jeder Benutzer hat genau eine Rolle. Ein Projektleiter, der auch Verwaltungsaufgaben übernimmt, erhält die Rolle mit den höheren Rechten, die wie folgt verteilt sind:

Rolle	Berechtigung
Administrator	• Vollzugriff auf alle Daten (Import und Export sowie deren Backup)
Verwaltungsmitarbeiter	• Leserechte auf alle Daten außer Backups • Vollzugriff auf reine Verwaltungsdaten
Bauarbeiter	• Vollzugriff auf projektbezogene Daten
Bauleiter	• Vollzugriff auf projektbezogene Daten
Vorarbeiter	• Lesezugriff auf Arbeitsaufträge
Mitarbeiter	• Leserechte auf Daten, die für seine Arbeit benötigt wird

Tabelle 1: Berechtigungen

F50. Wer soll die Benutzerkonten und Rollenzuweisungen verwalten - ausschließlich der Administrator?

Ja, ausschließlich der Administrator verwaltet Benutzerkonten und weist Rollen zu.

F51. Soll der Administrator eine dedizierte IT-Person oder ein normaler Mitarbeiter mit Zusatzrechten sein?

Der Administrator ist ein Verwaltungsmitarbeiter mit erweiterten Rechten. Eine dedizierte IT-Person ist nicht vorgesehen.

F52. Sollen die Rollen fest vordefiniert sein oder soll der Administrator neue Rollen konfigurieren können?

Der Administrator kann keine neuen Rollen erstellen (siehe Frage 49).

F53. Welche charakteristischen Merkmale soll die Benutzeroberfläche erfüllen, um für Menschen ohne besondere Computerkenntnisse bedienbar zu sein?

Klare Beschriftungen, große Schaltflächen, übersichtliche Eingabemasken, keine technischen Fachbegriffe in der Oberfläche. Maximal drei Klicks bis zur gewünschten Funktion.

F54. Welche charakteristischen Daten sollen Projekte verwalten?

Ein Projekt umfasst folgende Attribute:

Entität: Projekt		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Projektnummer	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Projektname	Text	Bezeichnung des Projekts
Projektleiter	Referenz	Referenz auf Mitarbeiter (Projektleiter)
Einsatzort	Referenz	Referenz auf Adresse der Baustelle
Starttermin	Datum	Geplanter Projektbeginn
Endtermin	Datum	Geplantes Projektende
Beschreibung	Text	Detaillierte Projektbeschreibung
Status	Text	Geplant, laufend, abgeschlossen

Entität 5: Projekt

F55. Welche charakteristischen Daten sollen Arbeitsaufträge verwalten?

Ein Arbeitsauftrag umfasst folgende Attribute:

Entität: Arbeitsauftrag		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Auftragsnummer	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Auftragsbezeichnung	Text	Kurzbeschreibung des Auftrags
Projekt	Referenz	Referenz auf zugehöriges Projekt
Bauplan	Text	Dateipfad zu Bauplänen (PDF-Dateien)
Person	Referenzen	Liste der beteiligten Personen
Einsatzort	Referenz	Referenz auf Adresse der Baustelle
Starttermin	Datum	Auftragsbeginn
Endtermin	Datum	Geplantes Auftragsende
Zwischentermin	Referenzen	Liste von Zwischenterminen (0 bis viele)
Kostenvoranschlag	Dezimalzahl	Geschätzter Betrag (aus Finanzsystem lesend)
Status	Text	Offen, in Bearbeitung, abgeschlossen
Bemerkung	Text	Zusätzliche Hinweise

Entität 6: Arbeitsauftrag

F56. Sollen Projekte zu Arbeitsaufträge zugeordnet werden?

Ja, ein Projekt enthält einen oder mehrere Arbeitsaufträge. Die Zuordnung erfolgt 1:n (ein Projekt hat viele Aufträge).

F57. Sollen mehrere Projekte zu einem Arbeitsauftrag gehören können?

Ja, ein Arbeitsauftrag kann aus mehreren Projekten bestehen, wenn er z.B. in mehrere kleinere Projekte aufgeteilt wird. Die Zuordnung erfolgt n:m.

F58. Soll es Projekte ohne Aufträge geben können?

Ja, ein neu angelegtes Projekt kann zunächst ohne Aufträge existieren. Aufträge werden dann später hinzugefügt.

F59. Soll es Aufträge ohne Projekte geben können?

Nein, jeder Auftrag muss einem Projekt zugeordnet sein.

F60. Sollen Mitarbeiter eine Mitarbeiternummer haben?

Ja, jeder Mitarbeiter erhält eine eindeutige Mitarbeiternummer, die automatisch vom System vergeben wird (siehe Frage 41)

F61. Wie soll die Anmeldung funktionieren (Zertifikat, Passwort)?

Aufgrund von Vereinfachung nicht weiter betrachtet.

F62. Soll es eine 2FA geben?

Aufgrund von Vereinfachung nicht weiter betrachtet.

2.2.4 Zusammenspiel mit anderen Systemen

Es soll zunächst für unsere Bürorechner lauffähig gemacht werden. Parallel dazu soll die alte Software so lange weiterlaufen. Das zu entwickelnde Softwaresystem soll für unsere Büro-rechner aus Sicherheitsgründen ohne Netzverbindung nach Außen lauffähig sein. Mehrere Drucker sollen für die Erstellung der Rechnungen angeschlossen sein.

In einem weiterführenden Entwicklungsauftrag sollen ausgewählte Daten über einen Laptop oder ein Tablet direkt vor Ort verwaltet werden können. Das erhöht die Flexibilität unserer Bau- und Projektleiter vor Ort und senkt die Wartezeit bei Anfragen, Wünschen und kleineren Änderungen. Dieses „Tablet-Projekt“ selbst ist nicht direkter Bestandteil des ersten Entwicklungsauftrags, es sollen jedoch konkrete Vorschläge zur Realisierung (GUI, Schnittstellen, grobe Architektur) gemacht werden.

Die finanztechnischen Daten über die Mitarbeiter und Projekte (Gehälter bzw. Löhne, Projektkosten, Anschaffungen, Reparaturen, Reinigung usw.) werden separat durch ein vorhandenes Finanzbuchhaltungsprogramm verwaltet und müssen hier nicht berücksichtigt werden.

Die finanztechnischen Daten über Projekte (Rechnungen bzw. Mahnungen und Kostenvoranschläge) müssen vom Finanzbuchhaltungssystem gelesen werden können, um sie im neuen System darstellen zu können. Die Erstellung und Änderung dieser Finanzdaten erfolgt ausschließlich im Finanzbuchhaltungssystem.

Vorhandene Daten aus dem Altsystem sollen in das neue System übernommen werden.

F63. Wie lange soll die alte Software parallel betrieben werden - bis zur vollständigen Datenmigration oder darüber hinaus?

Die alte Software soll parallel betrieben werden, bis die Datenmigration abgeschlossen ist und die neue Software im produktiven Betrieb stabil läuft. Eine Überlappungsphase von ca. 2-4 Wochen ist vorgesehen.

F64. Soll die Anforderung „keine externe Netzverbindung“ für alle Arbeitsplätze, oder nur für bestimmte gelten?

Die Anforderung gilt für alle Bürorechner im Bürogebäude. Der Zugriff von außen (Tablet-Projekt) ist nicht Teil des ersten Entwicklungsauftrags.

F65. Soll es weitere finanzbezogene Daten geben, die beachtet werden sollen?

Nein. Gehälter, Löhne und Projektkosten werden im separaten Finanzbuchhaltungssystem verwaltet. Nur Rechnungen, Mahnungen und Kostenvoranschläge werden lesend aus dem Finanzsystem übernommen.

F66. [INTERN] Über welche Schnittstelle soll das neue System die Finanzdaten (Rechnungen, Mahnungen, Kostenvoranschläge) aus dem Finanzbuchhaltungssystem einlesen?

Über einen CSV-Export aus dem Finanzbuchhaltungssystem. Die Schnittstelle ist unidirektional (nur lesen).

F67. Wie häufig sollen die Finanzdaten aus dem Buchhaltungssystem synchronisiert werden - in Echtzeit, täglich oder manuell?

Die Synchronisation erfolgt manuell durch den Administrator bei Bedarf (z.B. wöchentlich oder nach Rechnungsstellung).

F68. An wie viele Drucker soll das System angebunden werden, und sollen bestimmte Drucker für bestimmte Dokumente vorgesehen sein?

Es sollen 3-5 Netzwerkdrucker im Büro angebunden werden. Die Drucker werden primär für die Erstellung von Rechnungen benötigt. Die Benutzer wählen den Drucker beim Druckvorgang aus.

F69. [INTERN] Wie sollen die Drucker mit den Geräten verbunden werden?

Die Drucker werden über das interne Büronetzwerk (LAN) angebunden. Die Java-Anwendung nutzt die Standard-Druckfunktionen des Betriebssystems.

F70. Soll die mobile Lösung auch offline funktionieren?

Ja, eine Offline-Fähigkeit ist zwingend erforderlich, da auf den Baustellen nicht zwangsläufig eine Netzwerkverbindung besteht. Die Synchronisation erfolgt beim nächsten Verbindungsaufbau mit dem internen Firmen-WLAN im Bürogebäude oder über eine VPN.

F71. [INTERN] Wie sollen Datenkonflikte bei der Synchronisation behandelt werden?

Der Benutzer wird zu einer manuellen Konfliktauflösung aufgefordert.

F72. Welche Verfügbarkeit des Systems soll bereitgestellt werden. Gibt es Zeiten, in denen das System nicht verwendet wird?

Das System soll während der Bürozeiten (Mo-Fr, 7:00-18:00 Uhr) verfügbar sein. Wartungsfenster können außerhalb dieser Zeiten oder am Wochenende eingeplant werden.

2.2.5 Produktfunktionen

LF 10 Der jeweilige Benutzer muss die Möglichkeit haben, über eine grafische Benutzeroberfläche alle für ihn relevanten Daten einfach und übersichtlich zu verwalten.

Es sollen zahlreiche Konfigurationsdaten lesbar gespeichert und beim nächsten Start des Programms verwendet werden (z.B. aktuelle Größe und Position des Fensters). Daneben sollen einige Elemente vor dem Start konfigurierbar sein (z.B. Überschriften, Schriftarten und -größen usw.)

F73. Welche charakteristischen Daten sollen verwaltet werden?

Folgende charakteristischen Daten sollen verwaltet werden:

Daten	Verweis zur Definition
Mitarbeiter	Mitarbeiter (S. 25)
Rolle	Rolle (S. 24)
Gruppe	Gruppe (S. 37)
Adresse	Adresse (S. 26)
Arbeitsauftrag	Arbeitsauftrag (S. 30)
Unterauftrag	Unterauftrag (S. 39)
Unterauftragnehmer	Unterauftragnehmer (S. 40)
Projekt	Projekt (S. 29)
Bauplan	wird als Text (Pfad auf Dateien im Dateisystem) modelliert (siehe 1.7 Vereinfachungen für den Programmentwurf)
Ausrüstung	Ausrüstung (S. 45)
Gerät	Gerät (S. 43)
Lager	Lager (S. 48)
Termin	Termin (S. 40)
Buchung	Buchung (S. 46)
Anwesenheitszeit	Anwesenheitszeit (S. 55)
Bild	Bild (S. 53)
Rechnung	Rechnung (S. 19)

Tabelle 2: Übersicht der Entitäten

F74. Was soll eine übersichtliche Verwaltung bedeuten? Welche Kriterien soll die Benutzeroberfläche erfüllen?

Klare Struktur mit maximal drei Klicks bis zur gewünschten Information, große Schaltflächen, verständliche Beschriftungen ohne technische Fachbegriffe, Hauptfunktionen über zentrale Übersichtsseite erreichbar.

F75. Was gehört zu den Konfigurationsdaten? Welche Daten sollen konfiguriert werden können?

Fenstergröße und -position, Spaltenbreiten in Tabellen, Sortierreihenfolge, zuletzt geöffnete Ansichten, Schriftarten und -größen, Überschriften und Farbschemata.

F76. Welche Elemente sollen vor dem Start konfigurierbar sein? Sollen sie nur einmal eingestellt werden können?

Schriftarten, Schriftgrößen und Überschriften. Diese können über eine Konfigurationsdatei vor dem Start angepasst werden und bleiben persistent. Änderungen sind jederzeit möglich.

F77. [INTERN] In welcher Form, soll die Konfiguration erfolgen (GUI, CLI)?

Die Konfiguration der Laufzeitdaten (Fenstergröße etc.) erfolgt automatisch. Die Vorkonfiguration (Schriftarten etc.) erfolgt über eine lesbare Konfigurationsdatei (z.B. Properties-Datei).

F78. [INTERN] In welchem Format sollen die Konfigurationsdaten gespeichert werden?

Die Konfigurationsdaten werden in einer Java-Properties-Datei oder im JSON-Format gespeichert. Beides ist lesbar und einfach zu bearbeiten.

- LF 20 Als Mitarbeiter unterscheiden wir Projektleiter, Bauleiter, Baugruppenleiter, Vorarbeiter, gelernte und ungelernte Bauarbeiter sowie Verwaltungsmitarbeiter. Daneben gibt es mehrere Gruppen (Verwaltung, Planung (z.B. Bauingenieure und Architekten), Projektleitung (v.a. Bauingenieure), Bauleitung, Baugruppen (enthalten Arbeitsgruppen)). Eine Gruppe kann dabei mehrere Mitarbeiter beinhalten, ein Mitarbeiter kann mehreren Gruppen angehören.

F79. [INTERN] Wie stehen die Gruppen in der technischen Umsetzung in Relation mit den Mitarbeitern?

Eine n:m-Beziehung. Ein Mitarbeiter kann mehreren Gruppen angehören, eine Gruppe kann mehrere Mitarbeiter enthalten. Dies wird über eine Assoziationsklasse oder Zuordnungstabelle realisiert.

F80. Welche Kriterien müssen die einzelnen Gruppen bei der Auswahl der Mitarbeiter beachten (mind. Ein bestimmter Mitarbeiter, max. x verschiedene Mitarbeiter)?

Keine festen Beschränkungen. Eine Gruppe kann temporär auch leer sein. Eine Baugruppe benötigt mindestens einen Baugruppenleiter. Die Größe ist nach oben nicht begrenzt.

F81. Gehören die Gruppen und/ oder Mitarbeiter zu den relevanten Daten aus LF10, die angezeigt werden sollen?

Ja, beide gehören zu den zentralen Daten. Mitarbeiter und Gruppen sollen über die GUI verwaltet, angezeigt, gesucht und bearbeitet werden können.

F82. Sollen Arbeitsgruppen innerhalb einer Baugruppe denselben Mitarbeiter mehrfach einsetzen können?

Nein, ein Mitarbeiter kann in einer Baugruppe nur einmal vorkommen. Er kann jedoch in mehreren verschiedenen Baugruppen gleichzeitig Mitglied sein.

F83. Sollen die Gruppen einmalig festgelegt werden oder sollen sie manuell erstellt werden können?

Die Gruppentypen (Verwaltung, Planung, Projektleitung, Bauleitung, Baugruppen) sind fest vorgegeben. Konkrete Baugruppen können aber von Verwaltungsmitarbeiter dynamisch erstellt und verwaltet werden. Eine Gruppe umfasst folgende Attribute:

Entität: Gruppe		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Gruppennummer	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Gruppenname	Text	Name der Gruppe (z.B. „Baugruppe Süd“, „Verwaltung“)
Gruppentyp	Text	Verwaltung, Planung, Projektleitung, Bauleitung, Baugruppe
Gruppenleiter	Referenz	Referenz auf Mitarbeiter (optional)
Beschreibung	Text	Zusätzliche Informationen zur Gruppe

Entität 7: Gruppe

Die Zuordnung von Mitarbeitern zu Gruppen erfolgt über eine n:m-Beziehung.

- LF 30 Zu den zentralen Daten eines Auftrags gehören: Projekt- und Baupläne, alle erstellten Angebote, Rechnungen und Mahnungen, Kostenvoranschläge, alle am Auftrag beteiligte Personen, Großgeräte, Einsatzort, Start-, End- und Zwischentermine usw.

F84. Über welche charakteristischen Merkmale sollen die zentralen Daten verfügen?

Siehe Frage 55.

F85. Sollen alle Daten auf einer einzelnen GUI sichtbar sein oder sollen sie weiter unterteilt werden?

Die Hauptinformationen (Bezeichnung, Projekt, Termine, Status) werden in einer Übersicht angezeigt. Detaildaten (Baupläne, beteiligte Personen, Baumaschinen) werden über Tabs oder Detailansichten zugänglich gemacht.

F86. [INTERN] In welcher Form sollen die Daten vorliegen (einzelne Dateien, Daten in der Datenbank)?

Strukturierte Daten (Aufträge, Mitarbeiter, Buchungen) liegen zunächst in lesbaren Dateien (CSV), später in einer Datenbank. Baupläne und Bilder bleiben als separate Dateien im Dateisystem, referenziert über Dateipfade (siehe LD 10).

F87. Sollen die beteiligten Personen aufgelistet werden oder sollen im Zuge der Übersichtlichkeit Gruppen aufgezeigt werden, die Auskunft über die Mitarbeiter geben?

Beide Ansichten sollen möglich sein. In der Übersicht werden die zugeordneten Gruppen angezeigt. In der Detailansicht können die einzelnen Mitglieder der Gruppen aufgelistet werden.

- LF 40 Ein Auftrag kann von mehreren Unterauftragnehmern ausgeführt werden, d.h. Aufträge können Unteraufträge enthalten. Zur Abwicklung eines Auftrags ist ein Terminplaner erforderlich, der sämtliche Daten eines Auftrags bzw. Projekts beinhaltet.

F88. [INTERN] Wie sollen Unteraufträge im System abgebildet werden (Objekt im Auftrag, eigene Klasse)?

Als eigene Klasse mit Referenz zum Auftrag. Die Beziehung ist 1:n (ein Auftrag kann mehrere Unteraufträge haben).

F89. [INTERN] Welche Abhängigkeiten soll der Unterauftrag von seinem Auftrag haben (z.B. geteilte Ressourcen)?

Der Unterauftrag erbt das Projekt und den Einsatzort vom Auftrag. Er kann eigene Termine, beteiligte Personen und Baumaschinen haben.

F90. Sollen die Unterauftragnehmer ebenfalls separat verwaltet werden?

Ja, externe Unterauftragnehmer werden als Kontaktdaten (Name, Firma, Telefon, E-Mail) verwaltet und können Unteraufträgen zugeordnet werden.

F91. Sollen die Unteraufträge in der Auftrag-GUI verwaltet werden?

Ja, Unteraufträge werden in der Detailansicht des Auftrags angezeigt und können dort erstellt, bearbeitet und gelöscht werden.

F92. Welche charakteristischen Daten enthält ein Unterauftrag?

Ein Unterauftrag umfasst folgende Attribute:

Entität: Unterauftrag		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Unterauftragsnummer	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Bezeichnung	Text	Kurzbeschreibung des Unterauftrags
Arbeitsauftrag	Referenz	Referenz auf den Arbeitsauftrag
Unterauftragnehmer	Referenz	Referenz auf externen Unterauftragnehmer
Starttermin	Datum	Beginn des Unterauftrags
Endtermin	Datum	Ende des Unterauftrags
Status	Text	Offen, in Bearbeitung, abgeschlossen
Kosten	Dezimalzahl	Vereinbarter Betrag
Bemerkung	Text	Zusätzliche Hinweise

Entität 8: Unterauftrag

Ein Unterauftragnehmer umfasst folgende Attribute:

Entität: Unterauftragnehmer		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Unterauftragnehmer-ID	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Firmenname	Text	Name der Firma
Ansprechperson	Text	Vor- und Nachname
Telefon	Text	Telefonnummer
E-Mail	Text	E-Mail-Adresse
Adresse	Referenz	Referenz auf Adresse
Fachbereich	Text	z.B. Elektroinstallation, Sanitär, Heizung

Entität 9: Unterauftragnehmer

F93. Welche Funktionalitäten soll der Terminplaner konkret bieten?

Anzeige aller Aufträge und Projekte mit ihren Terminen, Filterung nach Datum/Zeitraum, Anzeige von Start-, End- und Zwischenterminen, Übersicht über Ressourcenverfügbarkeit (Geräte, Mitarbeiter).

Der Terminplan verweist dabei auf einen oder mehrere Termine, wobei diese folgende Attribute umfassen:

Entität: Termin		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Arbeitsauftrag	Referenzen	Liste aller Arbeitsaufträge
Projekt	Referenzen	Liste aller Projekte
Buchung	Referenzen	Liste aller Buchungen

Entität 10: Termin

F94. In welcher Form soll der Terminplaner vorliegen (Kalender, Zeitleiste)? Wie sollen die Daten im Terminplaner vorliegen (Navigation zu einer weiteren Ansicht, Ansicht der Aufgaben nach Datum sortiert)?

Als Kalenderansicht mit Monats- und Wochenansicht. Arbeitsaufträge und Projekte werden nach Datum sortiert angezeigt. Ein Klick auf einen Eintrag öffnet die Detailansicht.

F95. Wie sollen die Zugriffsberechtigungen für den Terminplaner verteilt werden. Soll es Beschränkungen für bestimmte Daten geben?

Mitarbeiter und Vorarbeiter haben eingeschränkte Leserechte auf die nötigsten Daten wie die Start- und Endzeiten von ihren Projekten. Verwaltungsmitarbeiter haben vollen Lesezugriff. Schreibrechte haben nur Bau-/Projektleiter und Administrator.

F96. Welche Daten sollen unter die „sämtliche“ Daten fallen?

Alle Arbeitsaufträge mit Unteraufträgen sowie Projekte mit ihren Terminen (Start, Ende, Zwischen), gebuchte Geräten, zugewiesene Mitarbeiter.

LF 50 Es müssen die Baumaschinen (Bagger, LKWs, Kräne, Rüttler, Großbohrmaschinen, uvm.) sowie größere Bauwerkzeuge (Schalungsteile, Bausicherungen, Zäune, etc.) verwaltet werden.

Die Baumaschinen und -werkzeuge haben unterschiedliche Ausrüstungen, nach denen sie bei der Suche unterschieden werden (z.B. Baggerschaufel, Kranzubehör (Behälter, Gewichte, Haken, usw.).

Damit Baumaschinen und Geräte planbar zur Verfügung stehen, müssen sie über das System gebucht werden. Die Buchung kann direkt beim Anlegen eines Auftrags geschehen oder auch später bei Bedarf.

Alle Baumaschinen und -werkzeuge sind einzelnen Lagern zugeordnet (Plätze und/oder Gebäude auf mehreren Grundstücken). Der momentane Standort muss zur Optimierung der Projektabläufe aktualisiert werden können.

Daneben müssen Benutzungszeiträume angegeben werden können, um die Verfügbarkeit eines Geräts zu erhalten. Hier soll z.B. eine Baumaschi-

ne nach Ort und Verfügbarkeit gesucht werden können („welche Maschine steht wann zur Verfügung und ist am nächsten zum Einsatzort?“).

F97. Sollen die Arten von Baumaschinen, Bauwerkzeugen und Ausrüstung fest vorgegeben oder dynamisch vom Benutzer änderbar sein?

Es gibt vordefinierte Standardkategorien (Bagger, LKW, Kran, Rüttler, Bohrmaschine, Schalungsteil, Zaun, Bausicherung etc.). Der Administrator kann bei Bedarf weitere Kategorien hinzufügen. Die konkrete Umsetzung erfolgt über ein Kategorieattribut..

F98. Gibt es einen Unterschied zwischen „Baumaschine“, „Bauwerkzeug“ und „Gerät“ bzw. ist „Gerät“ ein allgemeiner Begriff für Baumaschinen und Bauwerkzeuge?

Ja, Gerät wird als Oberbegriff für Baumaschinen und Bauwerkzeuge verwendet, wobei es sich bei Baumaschinen um Fahrzeuge handelt (siehe Frage 17). Die Unterscheidung findet im Attribut „Typ“ statt. Ein Gerät umfasst folgende Attribute:

Entität: Gerät		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Gerätenummer	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Bezeichnung	Text	Name des Geräts (z.B. „Bagger CAT 320“)
Typ	Text	Baumaschine oder Bauwerkzeug
Kategorie	Text	Bagger, LKW, Kran, Rüttler, Bohrmaschine, Schalungsteil, Zaun, Bausicherung
Seriennummer	Text	Herstellereiensnummer
Lager	Referenz	Referenz auf das Lager
Standort	Text	Aktueller Standort (falls nicht im Lager)
Status	Text	Verfügbar, gebucht, in Wartung, defekt
Anschaffungsdatum	Datum	Datum der Anschaffung
Letzter Wartungstermin	Datum	Datum der letzten Wartung
Nächster Wartungstermin	Datum	Geplanter nächster Wartungstermin

Entität 11: Gerät

Die Benutzungszeiträume werden über Buchungen ermittelt.

F99. Gibt es Unterschiede in der Definition/ den Eigenschaften der Geräte (groß, klein, Kategorie)?

Nein, im System werden alle Baumaschinen und Bauwerkzeuge über den Oberbegriff „Gerät“ mit einem Typ- und Kategorieattribut verwaltet.

F100. [INTERN] Sollen die Bauwerkzeuge generisch verwaltet werden?

Ja, Baumaschinen und Bauwerkzeuge werden über eine gemeinsame Basisklasse generisch verwaltet. Spezifische Eigenschaften können über Attribute oder eine Vererbungshierarchie abgebildet werden.

F101. Falls die Arten von Baumaschinen/-werkzeuge fest vorgegeben sind (z.B. durch Klassen): Welche Arten sollen jeweils konkret existieren?

Es gibt vordefinierte Standardkategorien: Bagger, LKW, Kran, Rüttler, Bohrmaschine, Schalungsteil, Zaun, Bausicherung. Der Administrator kann bei Bedarf weitere Kategorien hinzufügen.

F102. Sollen Bauwerkzeuge und Baumaschinen zusammen verwaltet werden?

Ja, beide werden über die gleiche Verwaltungsoberfläche verwaltet. Die Unterscheidung erfolgt über ein Typattribut.

F103. Soll die Ausrüstung für Baumaschinen und Bauwerkzeuge einzeln verwaltet werden oder soll die Ausrüstung ausschließlich über die Suche nach den Geräten verwaltet werden?

Die Ausrüstung (z.B. Baggerschaufel, Kranzubehör) wird als separate Entität verwaltet und kann Baumaschinen zugeordnet werden. Über die Suche kann nach Baumaschinen mit bestimmter Ausrüstung gefiltert werden.

Eine Ausrüstung umfasst folgende Attribute:

Entität: Ausrüstung		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Ausrüstungsnummer	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Bezeichnung	Text	Name der Ausrüstung (z.B. „Baggerschaufel 1,5m“)
Typ	Text	Baggerschaufel, Kranzubehör (Behälter, Gewichte, Haken), Anbaugeräte
Kompatibel mit	Text	Gerätetypen, mit denen die Ausrüstung kompatibel ist
Gewicht	Dezimalzahl	Gewicht in kg
Status	Text	Verfügbar, zugeordnet, in Wartung, defekt

Entität 12: Ausrüstung

F104. Nach welchen Kriterien soll gesucht werden (Filter, Textsuche, Eigenschaften)?

Kombination aus Textsuche (Bezeichnung, Seriennummer), Filterung nach Kategorie, Standort/Lager, Verfügbarkeit (Zeitraum) und Ausrüstung.

F105. Wie soll nach der Ausrüstung gesucht werden (Kategorie, Textsuche)?

Textsuche nach Bezeichnung der Ausrüstung (z.B. „Baggerschaufel“) oder Filterung nach Ausrüstungstyp (z.B. „Kranzubehör“).

F106. Wie soll eine Buchung ablaufen? Was beinhaltet der Prozess (Bestätigung bestimmter Personen, etc.)?

Der Benutzer wählt eine Baumaschine, gibt den Zeitraum (Start- und Enddatum) und den Auftrag an. Das System prüft die Verfügbarkeit. Bei Verfügbarkeit wird die Buchung gespeichert. Eine Bestätigung durch weitere Personen ist nicht erforderlich.

Eine Buchung umfasst folgende Attribute:

Entität: Buchung		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Buchungsnummer	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Gerät	Referenzen	Liste der Geräte
Auftrag	Referenz	Referenz auf Arbeitsauftrag
Startdatum	Datum	Beginn der Buchung
Enddatum	Datum	Ende der Buchung
Gebucht von	Referenz	Referenz auf Mitarbeiter (wer hat gebucht)
Buchungsdatum	Datum	Datum der Buchungserstellung
Status	Text	Aktiv, abgeschlossen, storniert

Entität 13: Buchung

F107. [INTERN] Wie soll der Umgang mit gleichzeitigen Buchungen erfolgen (First come, first served)?

Ja, First-come-first-served. Laut Vereinfachung ist kein Locking-Mechanismus erforderlich. Bei zeitgleichen Buchungen gewinnt die zuerst gespeicherte.

F108. Soll die Buchung über die Suche nach Baumaschinen und Geräten verfügbar sein oder soll es dafür eine separate Benutzeroberfläche geben?

Beides. In der Suchansicht kann direkt eine Buchung vorgenommen werden. Zusätzlich gibt es eine Buchungsverwaltung zur Übersicht aller aktuellen und zukünftigen Buchungen.

F109. Wo soll das Lager der Baumaschinen und -Werkzeuge verwaltet werden? Soll es über die Geräte in der Suche verfügbar sein?

Lager werden separat verwaltet (mit Name, Adresse, Typ). In der Geräteverwaltung wird das zugeordnete Lager angezeigt und kann geändert werden. Bei der Suche kann nach Lagerstandort gefiltert werden.

F110. Wie oft soll die Aktualisierung des Lagers erfolgen? Soll die automatisch oder manuell erfolgen?

Manuell. Beim Zurücktransport einer Baumaschine oder eines Werkzeugs wird der Standort vom Benutzer aktualisiert.

F111. Soll ein Grundstück zu einem Lager zugeordnet werden können? Soll zwischen der Art des Lagers unterschieden werden können (Platz, Gebäude, ...)?

Ja, beides. Ein Lager hat ein Typ-Attribut (Platz oder Gebäude) und kann optional einem Grundstück zugeordnet werden.

F112. Was sollen die charakteristischen Eigenschaften eines Lagers sein?

Ein Lager umfasst folgende Attribute:

Entität: Lager		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Lagernummer	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Lagerbezeichnung	Text	Name des Lagers (z.B. „Lager Nord“, „Hauptlager“)
Typ	Text	Platz (Außengelände) oder Gebäude (Lagerhalle)
Adresse	Referenz	Referenz auf Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
Grundstück	Text	Optional: Grundstücksbezeichnung
Kapazität	Ganzzahl	Optional: Maximale Anzahl Geräte

Entität 14: Lager

F113. Woher soll die Information über das zugehörige Lager erhalten werden (GPS, Eintrag in der GUI, Buchungen)?

Über manuelle Eingabe in der GUI. Beim Anlegen einer Baumaschine wird das Lager zugeordnet. Bei Standortwechsel wird das Lager manuell aktualisiert.

F114. Sollen die Benutzungszeiträume manuell eingegeben werden oder über die Buchungen ermittelt werden?

Die Benutzungszeiträume werden automatisch über die Buchungen ermittelt. Jede Buchung hat einen Start- und Endzeitpunkt.

F115. Soll die/ das nächste Baumaschine/ -Werkzeug angezeigt werden?

Die Suche zeigt verfügbare Geräte mit ihrem Lagerstandort an. Eine Berechnung der Distanz zum Einsatzort wird nicht benötigt. GPS-Ortung ist nicht erforderlich.

F116. Ist auch der Ort eines Objekts innerhalb eines Lagers relevant (z.B. „Regal 3, oben rechts“)?

Nein, die genaue Position innerhalb eines Lagers ist nicht erforderlich. Es reicht die Zuordnung zum Lager selbst.

F117. [INTERN] In welchem Format sollen Lager gespeichert werden?

Als Objekte in der Datenbasis (CSV/JSON-Format bei lesbaren Dateien, später Datenbanktabelle).

F118. Soll es eine separate Suche zur Verfügbarkeit geben oder soll sie mit der Suche nach Geräten zusammengefasst werden?

Die Verfügbarkeitssuche ist Teil der Gerätesuche. Der Benutzer kann einen Zeitraum angeben, und das System zeigt nur verfügbare Geräte an.

LF 60 Nach allen wesentlichen Daten sollen mittels einer oder mehrerer Suchmaske im Datenbestand gesucht werden können.

F119. In welchem Format sollen die Suchergebnisse angezeigt werden (Tabelle, Suchergebnisliste)?

Als Tabelle mit den wichtigsten Attributen (z.B. Bezeichnung, Kategorie, Status, Standort). Ein Klick auf einen Eintrag öffnet die Detailansicht (siehe Frage 120).

F120. Was sind die „wesentlichen“ Daten, nach denen gesucht werden soll?

Mitarbeiter, Gruppen, Aufträge, Projekte, Baumaschinen, Bauwerkzeuge, Lager, Buchungen und Anwesenheitszeiten.

Entnehme die oben genannten Entitäten aus den in Tabelle 2 aufgelisteten zentralen Daten.

F121. Ist eine Sortierung nötig?

Ja, die Suchergebnisse sollen nach verschiedenen Spalten sortierbar sein (aufsteigend/absteigend).

F122. Welche Suchmaske(n) sind sollen verwendet werden?

Je eine Suchmaske für: Mitarbeiter, Aufträge/Projekte, Baumaschinen/Werkzeuge. Alternativ eine zentrale Suchmaske mit Kategorie-Auswahl.

F123. Wie sollen die Suchmasken aufgeteilt werden?

Nach Datentyp: eine Maske für Personaldaten (Mitarbeiter, Gruppen), eine für Projektdaten (Aufträge, Projekte), eine für Ressourcen (Baumaschinen, Werkzeuge, Lager).

F124. Wie viele Suchmasken soll es maximal geben?

Maximal 5 Suchmasken: Mitarbeiter, Gruppen, Aufträge/Projekte, Baumaschinen/Werkzeuge, Lager. Eine zentrale Suche mit Filter ist ebenfalls denkbar.

F125. Wie soll die Suche erfolgen? Volltextsuche, Suche nach Schlüsselwörtern, Suche nach Kategorien, ...

Kombination aus Textsuche (Name, Bezeichnung) und Filterung nach Kategorien/Attributen (z.B. Status, Datum, Standort). Keine komplexe Volltextsuche erforderlich.

- LF 70 Die Auswahl der Daten soll möglichst über (eventuell durchsuchbare) Auswahllisten erfolgen. Dies gilt vor allem für Zuordnungen von Daten zu anderen Daten (z.B. Bau- fahrzeuge und Personen zu Projekten und Arbeitsaufträgen usw.). Die Auswahllisten sollen auf einfache Weise erweiterbar und für sämtliche Mitarbeiter im System verfügbar sein.

F126. Wie sollen Auswahllisten dargestellt werden (einzelne Auswahllisten mit einzelnen Objekten oder mit komplexer Beziehung)?

Als Listen mit einzelnen Objekten (z.B. Liste aller Mitarbeiter, Liste aller Baumaschinen). Komplexe Beziehungen werden über Referenzlisten angezeigt (z.B. „Mitarbeiter aus Gruppe X“).

F127. Welche Such- und Filtermöglichkeiten sollen die Auswahllisten haben?

Textsuche (Eingabefeld zum Filtern der Liste während der Eingabe) und Filterung nach Kategorien (z.B. nur Mitarbeiter einer bestimmten Gruppe anzeigen).

F128. Soll es eine Vorauswahl geben?

Ja, bei bekannten Zuordnungen (z.B. beim Bearbeiten eines Auftrags) werden die bereits zugeordneten Objekte vorausgewählt angezeigt.

F129. Wie sollen die Beziehungen zwischen den Daten dargestellt werden?

In Detailansichten über Referenzlisten (z.B. „Zugeordnete Mitarbeiter“, „Gebuchte Baumaschinen“). Die Beziehungen werden nicht grafisch visualisiert.

F130. Wie sollen die Auswahllisten angezeigt werden? (z.B. Dropdown-Menüs, Listen, Scrollbar)?

Als Dropdown-Menüs mit Suchfunktion oder als scrollbare Listen bei größeren Datenmengen (z.B. Mitarbeiterauswahl).

F131. Wie sollen die Auswahllisten erweitert werden?

Durch das Anlegen neuer Objekte in der jeweiligen Verwaltungsansicht. Neue Mitarbeiter, Baumaschinen etc. werden automatisch in den Auswahllisten verfügbar.

F132. Soll eine Mehrfachauswahl möglich sein?

Ja, bei Zuordnungen zu Aufträgen (z.B. mehrere Mitarbeiter, mehrere Baumaschinen) soll eine Mehrfachauswahl möglich sein.

F133. Sollen gelöschte oder inaktive Einträge bestimmt angezeigt werden?

Nein, gelöschte oder inaktive Einträge werden standardmäßig nicht in Auswahllisten angezeigt. Optional kann ein Filter „Inaktive anzeigen“ aktiviert werden.

F134. [INTERN]: Soll es Lazy Loading geben oder sollen alle Daten direkt geladen werden?

Bei kleineren Listen (unter 100 Einträge) werden alle Daten direkt geladen. Bei größeren Listen kann Lazy Loading implementiert werden, um die Performance zu verbessern.

LF 80 Allen Elementen sollen beliebig viele Bilder mit Titel zugeordnet werden können, die zentral auf einem Verzeichnis liegen sollen

F135. Was ist ein Element (z.B. auch Terminplaner)?

Ein Element ist jedes verwaltete Objekt (siehe Tabelle 2).

F136. Sind alle Elemente gemeint oder sollen nur ausgewählte Elemente über Bilder verfügen?

Primär Aufträge, Projekte, Baumaschinen und Bauwerkzeuge. Mitarbeiter und Gruppen können optional auch Bilder haben (z.B. Profilbilder).

Buchung, Anwesenheitszeit, Bild, Rechnung und Finanzbuchhaltungssystem können keine Bilder.

F137. [INTERN] Welche Bildformate sollen, unterstützt werden können?

Standard-Bildformate: JPG, PNG, GIF. Optional auch PDF für Dokumente.

F138. Dürfen gleiche Bilder doppelt existieren oder soll es eine zentrale Bildverwaltung geben?

Bilder werden zentral in einem Verzeichnis gespeichert. Mehrere Objekte können auf dasselbe Bild referenzieren (über Dateipfad).

F139. Wie sollen die Bilder organisiert werden? (Nach Kategorien, nach Datum, nach Projekten, ...)

Zentral in einem Verzeichnis, mit eindeutigen Dateinamen. Optional können Unterverzeichnisse nach Typ (Auftrag, Maschine) oder Projekt angelegt werden.

F140. Wie sollen die Bilder angezeigt werden? (In einer Galerie, als Thumbnails, ...)

In der Detailansicht als Galerie mit Thumbnails. Ein Klick auf ein Thumbnail öffnet das Bild in voller Größe.

F141. [INTERN] Welche Informationen sollen in den Bildern enthalten sein (Metadaten)?

Ein Bild umfasst folgende Attribute:

Entität: Bild		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Bild-ID	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Titel	Text	Vom Benutzer vergebener Titel
Dateipfad	Text	Pfad zur Bilddatei im Verzeichnis
Dateiname	Text	Ursprünglicher Dateiname
Element	Referenz	Referenz auf zugeordnetes Objekt (Auftrag, Projekt, Maschine, Mitarbeiter)
Elementtyp	Text	Typ des zugeordneten Elements (zur Filterung)
Hochladedatum	Datum	Datum des Uploads
Hochlader	Referenz	Referenz auf Benutzer (Mitarbeiter)
Dateigröße	Ganzzahl	Größe in Bytes
Format	Text	JPG, PNG, GIF, PDF

Entität 15: Bild

F142. [INTERN] Wie viel Speicherplatz soll für die Bilder vorgesehen werden?

Zunächst ca. 20-30 GB für Bilder. Der Speicherplatz kann bei Bedarf erweitert werden.

F143. Soll eine Versionshistorie erstellt werden?

Nein, eine Versionierung der Bilder ist nicht erforderlich. Bilder können ersetzt oder gelöscht werden.

F144. Sollen die Bilder von der Software zur Verfügung gestellt werden oder soll der Nutzer die Bilder eigenständig Hinzufügen können?

Der Nutzer fügt Bilder eigenständig hinzu (Upload-Funktion). Die Software stellt keine vordefinierten Bilder bereit.

LF 90 Viele unserer Angestellten sind teilzeitbeschäftigt. Für alle Angestellten sollen deshalb die Anwesenheitszeiten erfasst werden.

F145. Wie sollen die Anwesenheitszeiten erfasst werden? (Manuell, automatisch, durch Stempelkarten, ...)

In der Firma werden Stempelkarten verwendet, die automatisch die Start- und Endzeiten erfassen. Diese Daten werden täglich in das System importiert.

F146. Wer hat Lese- und Schreibrechte für die Anwesenheitszeiten?

Schreibrechte: Administrator

Leserechte: Jeder Mitarbeiter kann seine eigenen Zeiten einsehen und der Vorgesetzte kann die Zeiten seiner direkten Mitarbeiter einsehen.

F147. Wie sollen die Anwesenheitszeiten dargestellt werden? (Nach Tagen, nach Wochen, nach Monaten, nach Stunden, nach Minuten...)

Als Tabelle mit Einträgen pro Tag. Anzeigemöglichkeiten: nach Tag, Woche oder Monat filtern. Jeder Eintrag zeigt Datum, Startzeit, Endzeit und Gesamtstunden.

F148. Welche charakteristischen Merkmale sollen die Anwesenheitszeiten enthalten (z.B. Uhrzeit, Dauer, Grund für Abwesenheit, ...)?

Eine Anwesenheitszeit umfasst folgende Attribute:

Entität: Anwesenheitszeit		
Attribut	Datentyp	Beschreibung
Anwesenheits-ID	Ganzzahl	Eindeutige ID, automatisch vergeben
Mitarbeiter	Referenz	Referenz auf Mitarbeiter
Datum	Datum	Arbeitstag
Startzeit	Zeit	Beginn der Arbeitszeit (z.B. 08:00)
Endzeit	Zeit	Ende der Arbeitszeit (z.B. 17:00)
Typ	Text	Anwesend, Urlaub, Krankheit, sonstige Abwesenheit
Bemerkung	Text	Optional: z.B. „Baustelle Projekt X“

Entität 16: Anwesenheitszeit

F149. Soll Abwesenheit auch erfasst werden? Wenn ja, wie soll das erfolgen?

Ja, Abwesenheiten (Urlaub, Krankheit) werden als separate Einträge mit Typ (Urlaub, Krankheit, sonstige) und Zeitraum erfasst.

F150. Muss Datenschutz beachtet werden?

Ja, Anwesenheitsdaten sind personenbezogene Daten und unterliegen der DSGVO. Zugriff nur für berechtigte Personen, keine unbefugte Weitergabe.

F151. In Bezug auf die Zielsetzung: müssen die Daten exportierbar und importierbar sein?

Ja, Anwesenheitszeiten sollen im CSV-Format exportierbar sein (z.B. für Lohnabrechnung oder Archivierung). Import ist optional.

- LF 100 Vor dem Hinzufügen von neuen Daten soll eine Überprüfung stattfinden, ob diese eventuell schon vorhanden sind.

F152. Wie soll die Überprüfung erfolgen (manuell, automatisch, durch eine Suchfunktion, bei welchen Daten soll die Prüfung durchgeführt werden ...)?

Automatisch beim Speichern neuer Datensätze. Geprüft werden: Mitarbeiter (Name + Geburtsdatum), Baumaschinen (Seriennummer), Aufträge (Projektreferenz + Bezeichnung), Lager (Name).

F153. Wer darf eine Überprüfung durchführen (wer hat Überschreibrechte)?

Die Überprüfung erfolgt automatisch für alle Benutzer. Bei erkanntem Duplikat wird eine Warnung angezeigt. Der Administrator kann die Warnung überschreiben und das Duplikat dennoch anlegen.

F154. Welche charakteristischen Merkmale sollen bei der Überprüfung berücksichtigt werden (z.B. Name, Datum, Kategorie, ...)?

Je nach Datentyp: Mitarbeiter (Vorname + Nachname + Geburtsdatum), Baumaschinen (Seriennummer oder Bezeichnung + Kategorie), Aufträge (Bezeichnung + Projekt), Lager (Name + Adresse).

F155. [INTERN] Was soll passieren, wenn die Daten bereits vorhanden sind? Sollen sie aktualisiert werden, sollen sie ignoriert werden, soll eine Fehlermeldung ausgegeben werden, ...?

Eine Warnmeldung wird angezeigt („Möglicherweise bereits vorhanden: [Vorhandener Eintrag]“). Der Benutzer kann entscheiden: Abbrechen, dennoch anlegen, oder vorhandenen Eintrag bearbeiten.

2.3 Produktdaten

- LD 10 Die Daten sollen zunächst in einer zentralen Datenbasis (lesbare Dateien) abgespeichert und später in eine Datenbank überführt werden.

F156. [INTERN] Hat die vorherige Applikation eine Datenbank benutzt? Wenn ja, sollen wir die gleiche benutzen?

Ja, eine lokale Datenbank. Das neue System soll zunächst mit lesbaren Dateien arbeiten und später auf eine moderne Datenbank (z.B. SQLite, PostgreSQL) migriert werden.

F157. Gibt es vorhandene Software-Lizenzen, die verwendet werden sollen?

Nein, es sollen ausschließlich kostenfreie und quelloffene Technologien verwendet werden (Java, Open-Source-Datenbanken).

F158. Wer hat Zugriff auf die Datenbasis? Gibt es Admins, oder eine IT Abteilung?

Der Administrator hat vollen Zugriff auf die Datenbasis. Eine dedizierte IT-Abteilung gibt es nicht. Der Administrator ist ein Verwaltungsmitarbeiter mit erweiterten Rechten.

2.4 Produktleistungen

LL 10 Die Anzahl der zu verwaltenden Elemente wird auf ca. 100.000 geschätzt.

F159. [INTERN] Wie soll der Fall, dass die Anzahl der Elemente deutlich ansteigt, technisch gehandhabt werden?

Durch Paginierung in der GUI, Indizierung in der Datenbank und effiziente Suchalgorithmen. Bei Bedarf Umstellung auf eine performantere Datenbank.

F160. Wie kommt die Schätzung von 100.000 Elementen zu Stande?

Hochrechnung basierend auf: ca. 200 Mitarbeiter, 500 Aufträge pro Jahr über 10 Jahre = 5.000 Aufträge, 100 Baumaschinen/Werkzeuge, Anwesenheitszeiten (200 Mitarbeiter × 250 Arbeitstage × 10 Jahre = 500.000 Einträge, aber nur aktuelle Jahre online).

F161. [INTERN] Wie viel Speicher steht zur Verfügung und wie viel wird benötigt?

Verfügbar: Server mit ca. 500 GB Speicher. Benötigt: ca. 100-150 GB (Datenbank: 5-10 GB, Bilder: 20-30 GB, Baupläne als PDF: 50-100 GB), abhängig von der Anzahl und Größe der Dokumente.

F162. Aus welchen Arten von Daten sollen die Elemente bestehen (nur Text oder hochauflösende Baupläne usw.)?

Strukturierte Textdaten (Aufträge, Mitarbeiter, Buchungen) und Dateien (Baupläne als PDF, Bilder als JPG/PNG). Baupläne können mehrere MB groß sein.

F163. Welche Anforderungen gibt es bei der Suchzeit innerhalb der 100.000 Datenelemente

Suchanfragen sollen innerhalb von 2-3 Sekunden abgeschlossen sein. Bei sehr großen Ergebnismengen ist Paginierung erforderlich.

LL 20 Die Daten müssen aus rechtlichen Gründen 10 Jahre online verfügbar sein.

F164. [INTERN] Wie sollen die Daten gespeichert werden? Welches Datenformat soll verwendet werden?

Zunächst in lesbaren Dateien (CSV/JSON), später in einer relationalen Datenbank (z.B. PostgreSQL, SQLite). Dateien (Baupläne, Bilder) bleiben im Dateisystem.

F165. Was passiert nach der 10 Jahres Frist? Können die Daten dann gelöscht werden?

Ja, Daten können nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht werden, sofern keine anderen rechtlichen oder geschäftlichen Gründe dagegen sprechen.

F166. Wer muss über die 10 Jahre einen Zugriff auf die Daten haben?

Verwaltungsmitarbeiter, Administrator und bei Bedarf externe Prüfer (z.B. Finanzamt, Wirtschaftsprüfer). Der Zugriff muss auch nach Personalwechseln gewährleistet sein.

F167. Soll verhindert werden, dass die Daten aufgrund von Softwareupdates oder Umstrukturierungen für einige Stunden nicht verfügbar sind?

Wartungsfenster außerhalb der Bürozeiten sind akzeptabel. Eine 24/7-Verfügbarkeit ist nicht erforderlich. Updates sollten am Wochenende oder abends durchgeführt werden.

- LL 30 Um bei HW- und SW-Anschaffungen und -neuerungen flexibel zu bleiben, ist auf Plattformunabhängigkeit besonders zu achten.

F168. Sollen die UI-Elemente auf allen Endgeräten gleich aussehen?

Ja, die Java-Desktop-Anwendung soll auf allen Betriebssystemen (Windows, Linux, macOS) einheitlich aussehen und sich bedienen lassen.

F169. [INTERN] Wie stellt man sicher, dass die Software auf Desktops, Laptops und Tablets läuft?

Durch Verwendung von Java (plattformunabhängig) und der swe-utils-Bibliothek. Für Tablets ist eine separate Web- oder App-Lösung im späteren Tablet-Projekt vorgesehen.

F170. [INTERN] Welche Faktoren sollen beachtet werden damit die Plattformunabhängigkeit gewährleistet ist?

Verwendung von Java, Verzicht auf betriebssystemspezifische APIs, Testen auf allen Zielplattformen (Windows, Linux, macOS), Verwendung relativer Pfade statt absoluter Pfade.

F171. Wie sollen die Endgeräte priorisiert werden?

Priorität 1: Desktop-PCs im Büro (Windows, Linux). Priorität 2: Laptops. Priorität 3: Tablets (späteres Projekt).

2.5 Qualitätsanforderung

Produktqualität	sehr gut	gut	normal	nicht relevant
Funktionalität		X		
Zuverlässigkeit		X		
Effizienz		X		
Benutzbarkeit (auch Gestaltung)	X			
Wartbarkeit			X	
Übertragbarkeit (Portabilität)		X		

Produktqualität	Fragen und Antworten
Funktionalität	F172. Wie soll die als „gut“ bewertete Funktionalität sichergestellt werden - soll die korrekte Funktion durch automatisierte Tests, manuelle Abnahmetests oder beides verifiziert werden? Beides. Automatisierte Unit-Tests für die Geschäftslogik und manuelle Abnahmetests durch die Anwender für die GUI und Geschäftsprozesse. F173. Gibt es bestimmte Qualitätsmerkmale, die in der obigen Tabelle nicht aufgeführt sind, aber für das Bauunternehmen trotzdem wichtig wären (z.B. Sicherheit, Skalierbarkeit, Datenschutzkonformität)? Ja, Datenschutzkonformität (DSGVO) ist wichtig, da personenbezogene Daten verwaltet werden. Sicherheit (Zugriffsrechte, Backups) ist ebenfalls relevant. Skalierbarkeit ist weniger kritisch, da die Mitarbeiterzahl stabil bleibt.

Zuverlässigkeit	F174. Wie soll die als „gut“ bewertete Zuverlässigkeit gewährleistet werden - wie soll das System bei unerwarteten Fehlern (z.B. Datenbankausfall, Netzwerkunterbrechung) reagieren? Fehlermeldungen in verständlicher Sprache anzeigen, Daten wo möglich zwischenspeichern, automatische Wiederverbindungsversuche bei Netzwerkproblemen. Bei kritischen Fehlern wird der Administrator benachrichtigt. F175. Soll das zuverlässige System eine automatische Datensicherung (Backup) in regelmäßigen Intervallen durchführen und wenn ja, in welchem zeitlichen Abstand? Ja, automatische Backups täglich (nachts) und wöchentlich (vollständig). Der Administrator kann Backups auch manuell auslösen.
Effizienz	F176. Wie soll die als „gut“ eingestufte Effizienz konkret gemessen werden - gibt es maximale Antwortzeiten für typische Verwaltungsoperationen wie die Suche nach Aufträgen oder Baumaschinen (z.B. unter 2 Sekunden)? Ja, Suchoperationen sollen in unter 2-3 Sekunden abgeschlossen sein. Das Laden von Detailansichten in unter 1 Sekunde. Längere Operationen (Import, Export) zeigen einen Fortschrittsbalken. Lange Wartezeiten (über 5 Sekunden) sind nicht akzeptabel und müssen durch Optimierung oder Hintergrundverarbeitung vermieden werden.

Benutzbarkeit (auch Gestaltung)	F177. Wie soll die als „sehr gut“ bewertete Benutzbarkeit konkret umgesetzt werden - soll die grafische Oberfläche nach bestimmten Usability-Richtlinien gestaltet werden? Die Oberfläche orientiert sich an bewährten Usability-Prinzipien: klare Struktur, konsistente Bedienung, verständliche Beschriftungen, maximal drei Klicks bis zur gewünschten Information. F178. Wie soll die Gestaltung der Benutzeroberfläche aussehen - soll ein einheitliches Farbschema, ein firmeneigenes Corporate Design oder ein modernes, minimalistisches Design verwendet werden? Ein modernes, minimalistisches Design mit einheitlichem Farbschema (neutral, professionell). Ein firmeneigenes Corporate Design ist nicht zwingend erforderlich. F179. Soll die hohe Benutzbarkeit durch integrierte Hilfefunktionen, Tooltips oder eine kontextsensitive Benutzerdokumentation unterstützt werden? Ja, Tooltips bei allen wichtigen UI-Elementen und eine integrierte Hilfe-Funktion (F1-Taste). Eine ausführliche Benutzerdokumentation (PDF) soll separat bereitgestellt werden.
---------------------------------	--

	F180. Wie soll die qualitativ hochwertige Benutzbarkeit für die verschiedenen Benutzerrollen differenziert werden - sollen rollenspezifische, angepasste Oberflächen bereitgestellt werden? Ja, die GUI passt sich der Rolle an. Verwaltungsmitarbeiter sehen alle Verwaltungsfunktionen, Vorarbeiter nur ihre Arbeitsaufträge, Bau-/Projektleiter ihre Projekte, Administrator alle Funktionen. Die Basis-GUI bleibt einheitlich. F181. Soll eine bestimmte Barrierefreiheit (Accessibility) bei der grafischen Benutzeroberfläche beachtet werden (z.B. Unterstützung für Sehbehinderte, Spracheingabe)? Es reichen die gesetzlichen Anforderungen an Barrierefreiheit (z.B. ausreichende Kontraste, skalierbare Schriftgrößen). Es müssen keine weiteren speziellen Funktionen implementiert werden.
Wartbarkeit	F182. Wie soll die als „normal“ bewertete Wartbarkeit umgesetzt werden - soll die Software modular aufgebaut sein, so dass einzelne Komponenten (z.B. GUI, Datenbankzugriff, Geschäftslogik) unabhängig voneinander gewartet und aktualisiert werden können? Ja, Schichtenarchitektur: GUI-Schicht, Geschäftslogik-Schicht, Datenzugriff-Schicht. Änderungen in einer Schicht sollen die anderen Schichten möglichst nicht beeinflussen.

	F183. Soll die wartbare Software so dokumentiert werden, dass ein neues Entwicklerteam ohne aufwendige Einarbeitung Fehler beheben und Erweiterungen vornehmen kann? Ja, technische Dokumentation (Architektur, Klassendiagramme, Datenbankschema) und Code-Kommentare für komplexe Stellen. Eine vollständige API-Dokumentation ist wünschenswert. F184. Wer soll die langfristige Wartung der fertigen Software übernehmen - das interne IT-Personal des Bauunternehmens oder ein externer Dienstleister? Der interne Administrator übernimmt die laufende Wartung (Backups, Updates). Für größere Änderungen oder Erweiterungen kann ein externer Dienstleister beauftragt werden. F185. Steht die „normale“ Wartbarkeit im Widerspruch zur gewünschten 10-jährigen Datenverfügbarkeit - wie soll sichergestellt werden, dass Software-Updates über diesen langen Zeitraum die bestehende Funktionalität nicht beeinträchtigen? Kein Widerspruch. Daten und Software sind getrennt. Die Datenbank bleibt stabil, Software-Updates betreffen nur die Applikation. Vor größeren Updates werden Backups erstellt und Tests durchgeführt.
--	---

Übertragbarkeit (Portabilität)	F186. Wie soll die als „gut“ bewertete Übertragbarkeit (Portabilität) sichergestellt werden - soll die fertige Software ohne größere Anpassungen auf unterschiedlichen Betriebssystemen (Windows, Linux, macOS) lauffähig sein? Ja, durch Verwendung von Java und plattformunabhängigen Bibliotheken. Tests auf allen drei Betriebssystemen vor Auslieferung. F187. Soll die portierbare Software auch auf verschiedenen Bildschirmauflösungen und Displaygrößen (Desktop-Monitor, Laptop, Tablet) ohne Einbußen bei der Benutzbarkeit funktionieren? Ja, die GUI soll responsive sein und sich an verschiedene Bildschirmauflösungen anpassen. Mindestauflösung: 1280x720 Pixel.
--------------------------------	---

3 Use-Case-Diagramm

Im Rahmen der in diesem Abschnitt folgenden Use-Case-Analyse wird die Funktionalität der gesamten Verwaltungsanwendung für das Bauunternehmen untersucht und verdeutlicht. Zunächst wird ein allgemeines Use-Case-Diagramm erstellt, welches die Hauptfunktionalitäten der Anwendung abbildet. Hierbei wird ein funktionsorientierter Ansatz verfolgt, sodass differenziert auf die einzelnen Funktionalitäten eingegangen werden kann. Beispielhaft wird für ausgewählte Use-Cases eine Verfeinerung vorgenommen, um die Funktionalität des Verwaltens komplexerer Entitäten näher darzustellen. Beispielhaft wurde für einen Use-Case eine Verfeinerung vorgenommen, um die Funktionalität des Verwaltens der Geräte näher darzustellen.

3.1 Rollen-Erläuterung der Anwendung

Das Diagramm wird aus sechs Akteuren zusammengesetzt, von denen die meisten den Rollen in der Anwendung entsprechen, wie sie im Lastenheft Abschnitt 1.2.3 und Tabelle 1 definiert wurden. Lediglich das Finanzbuchhaltungssystem ist keine klassische Benutzerrolle, sondern ein externes System, welches über eine Schnittstelle mit der Verwaltungssoftware verbunden ist. Durch die Verwendung von Vererbungsbeziehungen zwischen den Akteuren werden gemeinsame Funktionalitäten auf Basisakteuren wie dem Mitarbeiter definiert. Spezialisierte Rollen erben diese Funktionen und werden um weitere Fähigkeiten erweitert.

3.1.1 Mitarbeiter

Normale Mitarbeiter (z.B. Bauarbeiter) führen die ihnen zugewiesenen Aufgaben auf den Baustellen aus. Sie haben Zugriff auf die für ihre Arbeit relevanten Informationen. Dazu gehört das Lesen von Arbeitszeiten und das Einsehen des Terminplaners mit den für ihn relevanten Daten. Des Weiteren hat ein Mitarbeiter die Funktionalität, für ihn relevante Daten - wie Geräte - im System zu suchen und zu filtern.

Der Mitarbeiter stellt dabei die grundlegende Basisrolle innerhalb der Anwendung dar. Damit fasst diese Rolle allgemeine Funktionen zusammen, die von mehreren spezifischen Rollen genutzt werden.

3.1.2 Vorarbeiter

Vorarbeiter erweitern die Funktionalitäten eines Mitarbeiters um lesenden Zugriff auf vergangene, aktuelle und zukünftige Arbeitsaufträge (siehe Frage 48). Des Weiteren erhalten sie detaillierte Informationen durch Einsehen des Terminplaners und lesenden Zugriff auf Geräte. Sie sind das Bindeglied zwischen Bau-/Projektleitung und Bauarbeitern. Sie koordinieren die Ausführung der Arbeitsaufträge auf der Baustelle, überwachen die Einhaltung von Terminen und sorgen für die Umsetzung der zugewiesenen Aufgaben.

3.1.3 Verwaltungsmitarbeiter

Verwaltungsmitarbeiter besitzen alle Funktionen der Basisrolle „Mitarbeiter“. Sie arbeiten überwiegend im Büro und sind primär für die Pflege und Organisation der zentralen Datenbestände zuständig (siehe Frage 42). Dabei verwalten sie Mitarbeiterstammdaten und Gruppenzuordnungen und haben auf projektbezogene Daten (Buchungen, Projekte, Arbeitsaufträge) Leserechte (siehe Frage 46). Zusätzlich unterstützen sie die Bau-/Projektleiter beim Verwalten der Geräte. Auch sie erhalten eine detaillierte Einsicht in den Terminplaner mit für ihre Arbeit relevanten Informationen.

3.1.4 Bau- und Projektleiter

Bau-/Projektleiter erben ebenfalls die Funktionen der Basisrolle „Mitarbeiter“. Sie sind für die operative Steuerung und Umsetzung von Projekten verantwortlich, wobei sie die Planung, Zuweisung von Ressourcen (Mitarbeiter, Geräte) und die Überwachung des Projektfortschritts koordinieren. Dazu haben sie zum Verwalten Vollzugriff auf projektspezifische Daten (Buchungen, Projekte, Arbeitsaufträge, Unteraufträge) und eingeschränkten Zugriff auf Geräte. Im Terminplaner können sie alle Informationen einsehen.

3.1.5 Administrator

Der Administrator verfügt über die Rechte aller Benutzerrollen und ist als Verwaltungsmitarbeiter mit erweiterten Rechten zu verstehen. Er übernimmt die Verwaltung der Benutzerkonten, indem er ihnen Rollen zuweist. Darüber hinaus ist er für systemkritische Aufgaben wie Datenmigration durch Import/Export, Backups und die Archivierung von Daten verantwortlich. Er ist hierbei ein Teil des regulären Teams, da eine dedizierte IT-Person nicht vorgesehen ist (siehe Frage 51).

3.2 Use-Case-Diagramm der gesamten Anwendung

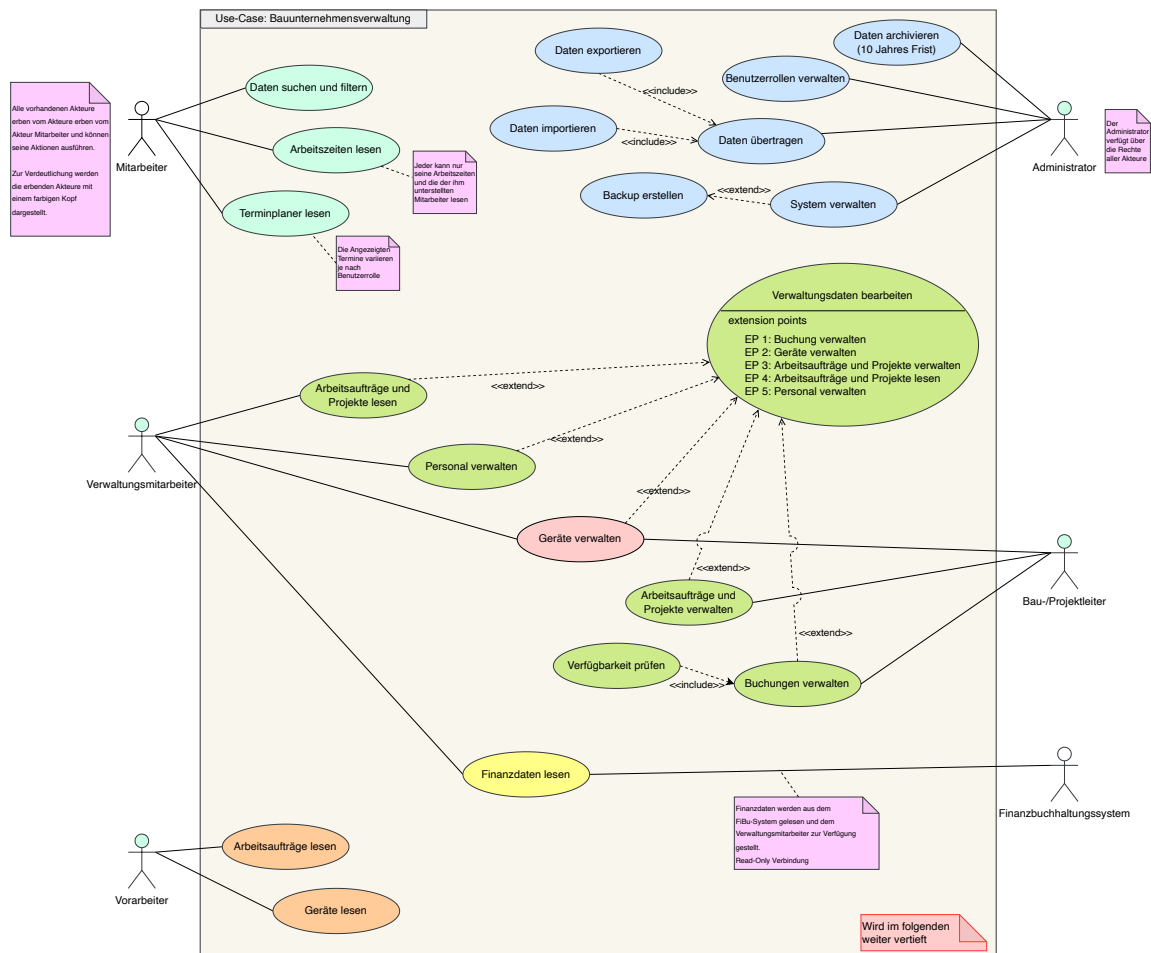


Abbildung 1: Use-Case-Diagramm der gesamten Anwendung

Das in Abbildung 1 dargestellte Use-Case-Diagramm visualisiert die Gesamtübersicht der Verwaltungssoftware in einer kompakten Form. Hierbei sind die wichtigsten Use-Cases im Allgemeinen dargestellt. Diese trennen sich in weitere Diagramme zu detaillierteren Anwendungsfällen auf.

3.2.1 Erläuterung der Darstellung und Farbcodierung

Das Use-Case-Diagramm verwendet eine Farbcodierung zur besseren Übersichtlichkeit und Gruppierung der Funktionalitäten nach Zuständigkeitsbereichen:

- **Hellblau (Administrator-Funktionen):** Die in hellblau dargestellten Use-Cases sind ausschließlich dem Administrator vorbehalten. Diese Funktionen umfassen systemkritische Operationen wie Datenmigrationen, Import/Export und Backups.
- **Grün (Verwaltungsbezogene Funktionen):** Die grün eingefärbten Use-Cases repräsentieren die Kernfunktionalitäten der Verwaltung. Diese Verwaltungsfunktionen betreffen sowohl Verwaltungsmitarbeiter als auch Bau- und Projektleitung. Dabei hat die Verwaltung teilweise nur lesenden Zugriff und die Bau- und Projektleitung keinen Zugriff auf Personaldaten.
- **Orange (Vorarbeiter-Funktionen):** Die orange markierten Use-Cases zeigen die lesenden Zugriffe des Vorarbeiters. Diese Rolle hat ausschließlich Lesezugriff auf die für ihre Arbeit relevanten Informationen. Der Vorarbeiter kann eigene Arbeitsaufträge einsehen, den Terminplaner konsultieren und Informationen zu benötigten Geräte abrufen, jedoch keine Daten bearbeiten.
- **Hellgrün (Mitarbeiter-Grundfunktionen):** Die hellgrün eingefärbten Use-Cases sind dem Mitarbeiter zugeordnet. Diese Basisrolle hat minimale Systemrechte und kann primär eigene Daten einsehen.
- **Gelb (Externe Systemschnittstelle):** Der gelb markierte Use-Case repräsentiert die Integration mit dem Finanzbuchhaltungssystem.
- **Rot (Vertiefung):** Die rot markierten Use-Cases werden im Verlauf noch weiter vertieft.

3.2.2 Daten suchen und filtern

Dieser User-Case ermöglicht allen Akteuren, die von der Rolle „Mitarbeiter“ erben, das Suchen und Filtern nach Daten im System. Die Suchergebnisse sind rollenbasiert eingeschränkt, sodass jeder Benutzer nur auf die für ihn zugänglichen Daten zugreifen kann. Die Suche erfolgt über eine Kombination aus Textsuche (Name, Bezeichnung) und Filterung nach Kategorien/Attributen (siehe Frage 125). Separate Suchmasken existieren für Mitarbeiter, Gruppen, Arbeitsaufträge, Projekte, Geräte und Lager (siehe Frage 124). Die Suchergebnisse werden als Tabelle mit den wichtigsten Attributen angezeigt, wobei ein Klick auf einen Eintrag die Detailansicht öffnet (siehe Frage 119). Die Ergebnisse können nach verschiedenen Spalten sortiert werden (siehe Frage 121).

3.2.3 Arbeitszeiten lesen

Der Zugriff auf die Anwesenheitszeiten hängt von der Rolle ab. In erster Linie kann jeder seine eigenen Anwesenheitszeiten einsehen. Darüber hinaus hat der Vorgesetzte zusätzlich Einsicht auf die Anwesenheitszeiten seiner untergeordneten Mitarbeiter. Schlussendlich hat der Administrator Vollzugriff auf die Anwesenheitszeiten, um beispielsweise fehlerhafte Daten zu korrigieren (siehe Frage 146).

3.2.4 Terminplaner lesen

Auch dieser Use-Case ist rollenbasiert eingeschränkt. Jeder sieht nur so viele Daten wie nötig (siehe Frage 95). Die Vorarbeiter und Mitarbeiter sehen nur die für sie relevanten Daten, wie Start und Ende von Projekten oder Verfügbarkeit von Geräten (nur Vorarbeiter). Die Verwaltungsmitarbeiter haben volle Leserechte und sehen daher alle Arbeitsaufträge mit ihren Unteraufträgen sowie Projekte mit den zugeordneten Mitarbeitern und Geräten. Die Bau-/Projektleiter haben ebenfalls volle Leserechte und zusätzlich Schreibrechte, sodass sie Termine eintragen, verschieben und löschen können. Die Darstellung erfolgt als Kalenderansicht mit Monats- und Wochenansicht, wobei passend (je nach Start- und Enddatum) Arbeitsaufträge und Projekte angezeigt werden, deren Detailansicht per Klick sichtbar ist (siehe Frage 94).

3.2.5 Arbeitsaufträge lesen

Dieser Anwendungsfall ermöglicht es Vorarbeitern, ihre Arbeitsaufträge einzusehen. Darüber hinaus können sie auch verschiedene Unteraufträge ansehen, falls vorhanden.

3.2.6 Geräte lesen

Dieser Anwendungsfall ermöglicht es Vorarbeitern, Geräte einzusehen. Hierbei wird ersichtlich, welche Geräte gerade verfügbar sind und auf der Baustelle bei ihren Arbeitsaufträgen eingesetzt werden können.

3.2.7 Arbeitsaufträge und Projekte lesen

Während der Use-Case „Arbeitsaufträge lesen“ sich auf die reine Einsicht der Arbeitsaufträge bezieht, ist bei diesem Use-Case eine zusätzliche Einsicht auf die verschiedenen Projekte der Arbeitsaufträge möglich. Diese vollständige Einsicht ist für die Pflege und Organisation der zentralen Datenbestände - was eine zentrale Aufgabe

der Verwaltung ist - nötig. Projekte sind dabei die übergeordnete Einheit der Arbeitsaufträge.

3.2.8 Verwaltungsdaten bearbeiten

Dieser Anwendungsfall beschreibt die zentrale Verwaltungsfunktion der im System vorhandenen Daten. Dazu hat der Anwendungsfall 4 verschiedene extension-points:

- Buchung verwalten
- Geräte verwalten
- Arbeitsaufträge und Projekte verwalten
- Personal verwalten

3.2.9 Personal verwalten

Durch diesen Use-Case können Verwaltungsmitarbeiter Mitarbeiterstammdaten anlegen, bearbeiten und löschen. Dies umfasst die Eingabe von Personalien (Vorname, Nachname, Geburtsdatum), Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer, Adresse) und Vertragsdaten (Position, Beschäftigungsart, Vertragsbeginn/-ende) mit einer eindeutigen Mitarbeiternummer. Die Adresse wird über eine Referenz zugeordnet. Das System prüft dabei automatisch auf mögliche Duplikate anhand von den Attributen. Des Weiteren umfasst dieser Use-Case auch das Anlegen und Zuordnen von Gruppen. Die Gruppentypen (Verwaltung, Planung, Projektleitung, Bauleitung, Baugruppen) sind fest vorgegeben. Jede Gruppe erhält eine eindeutige Gruppennummer, einen Namen, eine Beschreibung und optional einen Gruppenleiter. Ein Mitarbeiter kann mehreren Gruppen angehören und eine Gruppe kann mehrere Mitarbeiter enthalten (siehe Frage 83).

3.2.10 Geräte verwalten

Wird im folgenden vertieft Abschnitt 3.3.

3.2.11 Arbeitsaufträge und Projekte verwalten

Dieser Use-Case erweitert den Use-Case „Arbeitsaufträge und Projekte lesen“ um Schreibrechte, wodurch Arbeitsaufträge und Projekte angelegt, bearbeitet und gelöscht werden können. Hierzu werden Attribute wie Auftragsbezeichnung, Start-/Endtermin, Einsatzort, beteiligte Personen und Status festgelegt sowie Projekte über eine Referenz zugeordnet. Der Kostenvoranschlag wird aus dem Finanzbuchhaltungssystem lesend übernommen.

Um ein Projekt zu referenzieren muss dieses zuerst mit Attributen wie Projektname,

Projektleiter und Einsatzort angelegt werden. Der Einsatzort eines Arbeitsauftrags ist dabei detaillierter als der eines Projektes. Ein Projekt kann zunächst ohne Aufträge existieren.

Darüber hinaus umfasst dieser Use-Case auch das Anlegen, Bearbeiten, Löschen und Zuordnen von Unteraufträgen. Dies geschieht in der Detailansicht des jeweiligen Arbeitsauftrags (siehe Frage 91). Ein Unterauftrag ist dabei ein Auftrag der von einem Unterauftragnehmer ausgeführt wird. Der Unterauftragnehmer wird per Referenz zugeordnet und von der Verwaltung angelegt.

Während des ganzen Prozesses prüft das System auf Duplikate (siehe LF 100). Nach erfolgreicher Anlage ist das Projekt, die Arbeitsaufträge und die enthaltenen Unteraufträge im Terminplaner sichtbar.

3.2.12 Buchungen verwalten

In diesem Use-Case können Bau-/Projektleiter Geräte buchen, worunter die für einen Arbeitsauftrag benötigten Geräte fallen. Dabei wird das gewünschte Gerät über eine Auswahlliste ausgewählt. Durch Angabe des Zeitraums und des Arbeitsauftrags prüft das System automatisch die Verfügbarkeit des Geräts im angegebenen Zeitraum. Bei Verfügbarkeit wird die Buchung angelegt und erhält eine eindeutige Buchungsnummer. Bei Nichtverfügbarkeit wird wiederum eine Fehlermeldung angezeigt. Ebenfalls können bestehende Buchungen bearbeitet oder storniert werden. Die Buchungsverwaltung ermöglicht die Übersicht über alle aktuellen und zukünftigen Buchungen anhand des Status (aktiv, abgeschlossen, storniert).

3.2.13 Finanzdaten lesen

Finanzdaten werden aus dem Finanzbuchhaltungssystem ausgelesen und dem Verwaltungsmitarbeiter zur Verfügung gestellt. Die Finanzdaten werden beispielsweise für den Kostenvoranschlag eines Arbeitsauftrags benötigt. Die tatsächliche Verwaltung und Berechnung der Finanzen findet jedoch allein im Finanzbuchhaltungssystem statt, wodurch dieses System nur Leserechte auf die Finanzdaten hat.

3.2.14 Daten archivieren (10 Jahre Frist)

Bei diesem Use-Case können alle Daten, die noch nicht 10 Jahre alt sind, archiviert werden. Darunter fallen alle Daten die aktuell nicht mehr verwendet werden, jedoch aus rechtlichen Gründen noch bis zu 10 Jahren zugänglich sein müssen. Sofern keine

anderen rechtlichen oder geschäftlichen Gründe dagegen sprechen, werden die Daten nach 10 Jahren endgültig gelöscht (siehe Frage 165).

3.2.15 Benutzerrollen verwalten

Dieser Use-Case wird vom Administrator ausgeführt und passiert, nachdem die Verwaltung einen neuen Benutzer im System angelegt hat. Durch die Vergabe der Rolle hat der Benutzer bestimmte Rechte auf das System.

3.2.16 Daten übertragen

Das Übertragen von Daten ist ein sicherheitskritischer Vorgang und wird daher ausschließlich dem Administrator vorbehalten. Das beinhaltet den Import und Export von Daten, die als eigener Use-Case inkludiert werden. Dies hat den Grund, dass der Import und Export von Daten systemweit möglich ist und so auch von anderen Use-Cases genutzt werden kann.

3.2.17 Daten importieren

Der Import kann beispielsweise aus dem Altsystem oder anderen Quellen im CSV-Format erfolgen (siehe Frage 30). Alle relevanten Daten können importiert werden: Mitarbeiterdaten, Auftragsdaten, Baumaschinen- und Werkzeugdaten, Gruppenzuordnungen (siehe Frage 32). Das System prüft beim Import automatisch auf Duplikate und zeigt Warnungen an.

3.2.18 Daten exportieren

Der Export erfolgt ebenfalls im CSV-Format und dient der Erstellung von Berichten oder Backups (siehe Frage 31). Einzelne Datensätze (z.B. Aufträge, Mitarbeiterlisten) können selektiv exportiert werden. Eine Verschlüsselung der Exportdaten ist nicht erforderlich, da die Dateien nur intern verwendet werden (siehe Frage 34).

3.2.19 System verwalten

Dieser Use-Case wird vom Administrator ausgeführt und umfasst die zentrale Verwaltung des Systems. Dazu zählen systemweite Einstellungen, wie beispielsweise Konfigurationen von Standardwerten, Systemeigenschaften oder Benutzerpräferenzen zur Darstellung.

Ein weiterer Bestandteil dieses Use-Cases ist die Pflege und Korrektur von Anwesenheitszeiten. Die Erfassung der Anwesenheitszeiten erfolgt primär durch Nutzung einer

Stempelkarte, deren Daten täglich in das System importiert werden (siehe Frage 145). Für den Fall, dass es Fehler beim Import gab oder beispielsweise Mitarbeiter das Stempeln vergessen haben, kann der Administrator in diesem Use-Case den Eintrag korrigieren. Die Anwesenheitszeiten werden als Tabelle dargestellt, filterbar nach Tag, Woche oder Monat. Die Gesamtstunden werden automatisch berechnet.

Darüber hinaus umfasst der Use-Case unterstützende Tätigkeiten im laufenden Betrieb, wie Support, die Überwachung des Systems, das Erkennen und Beheben von Problemen sowie die Durchführung einfacher Wartungsmaßnahmen.

3.2.20 Backup erstellen

Dieser Use-Case dient der Sicherung aller systemrelevanten Daten, um Datenverlust vorzubeugen und eine Wiederherstellung im Fehlerfall zu ermöglichen. Backups werden automatisch täglich (nachts) und wöchentlich (vollständig) vom System erstellt. Zusätzlich hat der Administrator die Möglichkeit, manuelle Backups bei Bedarf anzustoßen, beispielsweise vor größeren Änderungen oder Updates (siehe Frage 175). Ergänzend kann der Administrator selektive Exporte einzelner Datensätze durchführen. Die Backups erfolgen im CSV-Format (siehe Frage 32).

3.3 Verfeinerung „Geräte verwalten“

Als Verfeinerung wurde „Geräte verwalten“ aus obigem Diagramm ausgewählt, da es sich um eine zentrale Funktionalität mit komplexen Abhängigkeiten handelt. Die Verwaltung umfasst nicht nur das Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Geräten, sondern auch die Zuordnung zu Lagern und die Verwaltung von Ausrüstung.

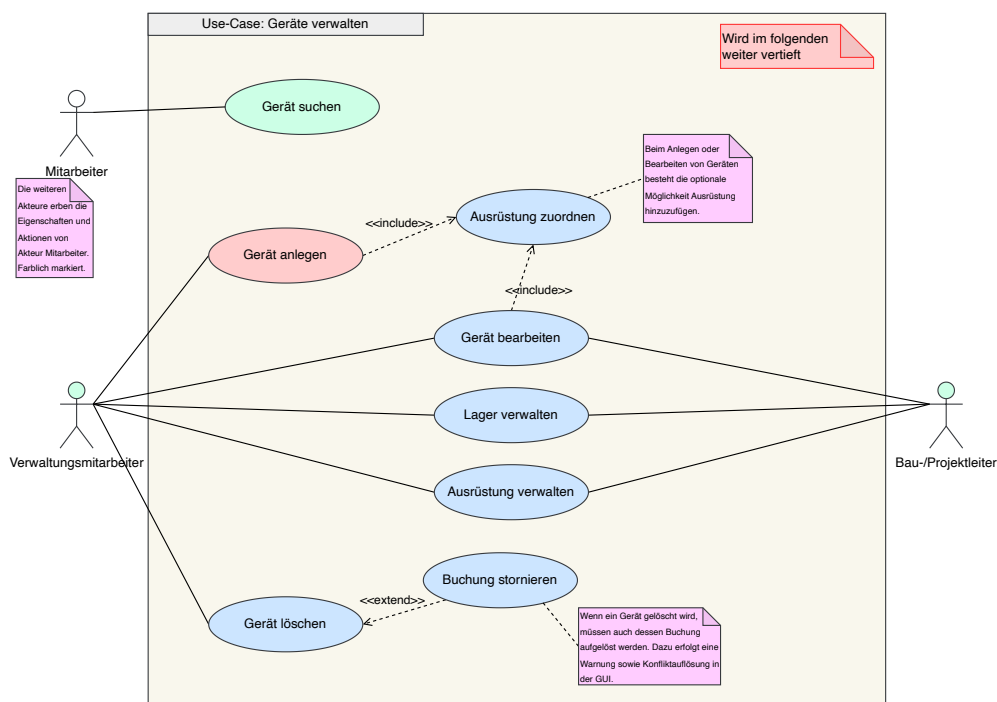


Abbildung 2: Use-Case-Verfeinerung: Geräte verwalten

3.3.1 Gerät suchen

Dieser Use-Case ermöglicht es nach bestimmten Geräten zu suchen, wodurch die Einsicht von wichtigen Geräteinformationen möglich ist. Diese Funktionalität steht allen Akteuren, die von der Rolle „Mitarbeiter“ erben zur Verfügung. Die Grundfunktionalität Daten zu suchen besitzt ebenfalls jeder von Mitarbeiter erbender Akteur und ist in der Kompaktansicht Abschnitt 3.2.2 eingebaut.

3.3.2 Gerät anlegen

Wird im folgenden vertieft Abschnitt 3.4.

3.3.3 Gerät bearbeiten

Die Bearbeitung nach dem Anlegen eines Geräts wird in diesem Use-Case behandelt und kann sowohl von Verwaltungsmitarbeitern als auch von Bau-/Projektleiter durchgeführt werden. Zunächst wird das Gerät über die Suchfunktion oder Auswahlliste ausgewählt. Die bestehenden Attribute werden angezeigt und können geändert werden. Dies umfasst die Bezeichnung, Kategorie, den Status, die Lager-, Ausrüstungs-, Standortzuordnung und Wartungstermine. Änderungen an der Lagerzuordnung oder am Status werden gespeichert und wirken sich auf die Verfügbarkeit aus.

3.3.4 Ausrüstung zuordnen

Dieser Use-Case erweitert optional das Anlegen oder Bearbeiten eines Geräts durch Zuordnen von Ausrüstung. Dabei wird die Ausrüstung als separate Entität verwaltet und über eine Referenz mit dem Gerät verknüpft. Beim Hinzufügen einer Ausrüstung werden nur die Ausrüstungen, die mit dem Gerätetyp kompatibel sind angezeigt. Die Kompatibilität wird über das Attribut „Kompatibel mit“ festgelegt.

3.3.5 Lager verwalten

Die Verwaltung der Lager für Geräte übernehmen die Verwaltungsmitarbeiter und Bau-/Projektleiter. Dies umfasst das Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Lagern. Jedes Lager erhält eine eindeutige Lagernummer, eine Bezeichnung, einen Typ (Platz für Außengelände oder Gebäude für Lagerhalle) und eine Adresse. Optional kann eine Grundstücksbezeichnung und eine Kapazität (maximale Anzahl Geräte) angegeben werden.

3.3.6 Ausrüstung verwalten

Die Verwaltung des Ausrüstungskatalogs obliegt sowohl den Verwaltungsmitarbeitern als auch den Bau-/Projektleitern. Dieser Use-Case umfasst das Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Ausrüstungsgegenständen und weiteren Anbaugeräten (siehe LF 50). Jede Ausrüstung erhält dabei eine eindeutige Ausrüstungsnummer, eine Bezeichnung sowie das Attribut „Kompatibel mit“, das die Gerätetypen auflistet, denen diese Ausrüstung zugeordnet werden darf. Dieses Attribut bildet die Grundlage für die Filterung in „Ausrüstung zuordnen“: Nur Ausrüstungsgegenstände, die mit dem jeweiligen Gerätetyp kompatibel sind, werden dort zur Auswahl angeboten. Vor dem Löschen

einer Ausrüstung prüft das System, ob diese noch einem Gerät zugeordnet ist, und gibt gegebenenfalls eine Warnung aus (siehe LF 100).

3.3.7 Gerät löschen

Um Fehler und Missverständnisse auf der Baustelle zu vermeiden, erfolgt das Löschen von Geräten im Büro von Verwaltungsmitarbeiter. Zunächst wird das Gerät ausgewählt. Das System prüft, ob aktive Buchungen für dieses Gerät existieren. Wenn ja, wird das Löschen durch eine Warnung sowie Konfliktauflösung verhindert. Wenn keine aktiven Buchungen vorliegen, wird das Gerät gelöscht. Referenzen zu Lagern, Ausrüstung und Bildern werden aufgelöst.

3.3.8 Buchung stornieren

Bei diesem Use-Case handelt es sich um eine Erweiterung des Use-Case „Gerät löschen“. Eine Stornierung einer Buchung kommt beispielsweise dann zum Tragen, wenn das Gerät, das in der Buchung enthalten ist, gelöscht werden soll. Durch das Löschen werden die Referenzen zu Geräten und Arbeitsaufträgen aufgelöst. Des Weiteren wird das entsprechende Gerät im Terminplaner am entsprechenden Datum wieder als verfügbar angezeigt.

3.4 Verfeinerung „Gerät anlegen“

Als weitere Verfeinerung wurde „Gerät anlegen“ aus obiger Vertiefung ausgewählt, da dieser Prozess mehrere klar voneinander abgegrenzte Teilschritte umfasst, die es näher zu beleuchten gilt. Die Verfeinerung zeigt, in welchen Schritten ein neues Gerät im System angelegt wird und welche Pflichtattribute dabei zu erfassen sind.

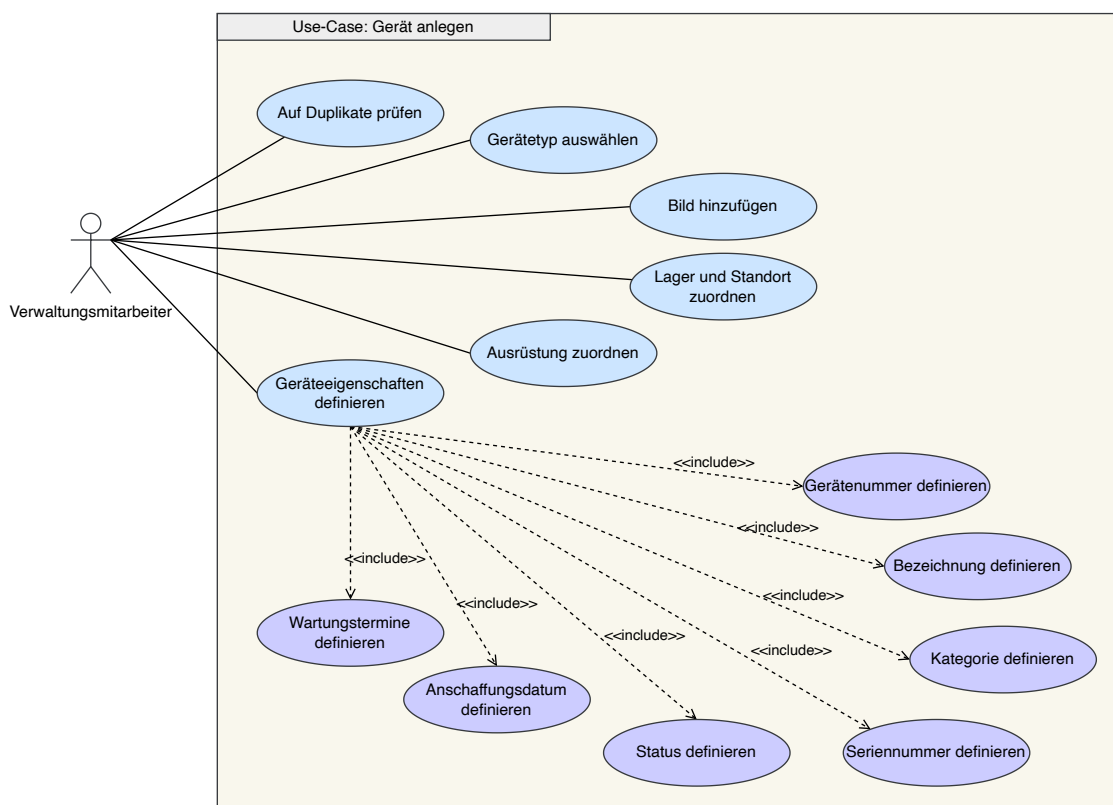


Abbildung 3: Use-Case-Verfeinerung: Gerät anlegen

Das Diagramm Abbildung 3 verwendet eine zweistufige Farbcodierung: Die hellblau hinterlegten Use-Cases beschreiben die übergeordneten Prozessschritte, die der Verwaltungsmitarbeiter im Rahmen des Anlegevorgangs direkt ausführt. Die lila dargestellten Use-Cases werden durch den Use-Case „Geräteigenschaften definieren“ mittels `<<include>>` eingebunden und repräsentieren die einzelnen Pflichtattribute, die beim Anlegen eines neuen Geräts zu erfassen sind.

3.4.1 Gerätetyp auswählen

Zu Beginn des Anlegevorgangs wählt der Verwaltungsmitarbeiter den Gerätetyp aus einer vordefinierten, erweiterbaren Auswahlliste aus (siehe LF 70) (siehe Frage 98). Die möglichen Gerätetypen umfassen gemäß Lastenheft unter anderem Bagger, LKW, Kräne, Rüttler sowie Bohrmaschinen als Baumaschinen, und Schalungsteile, Bausicherungen sowie Zäune als Bauwerkzeuge (siehe LF 50). Die Auswahl des Gerätetyps hat eine steuernde Funktion für den weiteren Verlauf des Anlegevorgangs: Sie bestimmt, welche Ausrüstungsteile im Folgeschritt als kompatibel gelten und damit zur Zuordnung angeboten werden.

3.4.2 Geräteeigenschaften definieren

Dieser Use-Case bildet den zentralen Schritt des gesamten Anlegevorgangs und umfasst die Erfassung aller gerätebeschreibenden Pflichtattribute. Er bindet mittels `<<include>>` die folgenden sieben Use-Cases ein, von denen jeder ein konkretes Attribut des Geräts definiert:

- **Gerätenummer definieren:** Jedem Gerät wird eine eindeutige Gerätenummer zugewiesen, die automatisch vom System vergeben wird.
- **Bezeichnung definieren:** Es wird eine sprechende Bezeichnung des Geräts eingetragen (z.B. „Kettenbagger CAT 320“ oder „20-t-Turmdrehkran“).
- **Kategorie definieren:** Das Gerät wird einer Gerätekategorie aus einer vordefinierten, erweiterbaren Auswahlliste zugeordnet (z.B. Bagger, Kran, Schalungsteil) (siehe LF 70).
- **Seriennummer definieren:** Die vom Hersteller vergebene Seriennummer des konkreten Geräteexemplars wird erfasst.
- **Status definieren:** Beim Anlegen erhält das Gerät einen initialen Verfügbarkeitsstatus, z.B. „verfügbar“, „in Wartung“ oder „defekt“.
- **Anschaffungsdatum definieren:** Das Datum der Anschaffung des Geräts wird hinterlegt.
- **Wartungstermine definieren:** Geplante Wartungstermine (letzter und nächster Wartungstermin) werden erfasst, um die Verfügbarkeit des Geräts langfristig planbar zu halten.

3.4.3 Lager und Standort zuordnen

Nach der Erfassung der grundlegenden Geräteeigenschaften wird dem Gerät ein Lager zugeordnet. Die Lagerauswahl erfolgt über eine Auswahlliste der vorhandenen Lager (siehe LF 50). Ein Lager kann dabei einem Außengelände (Typ: Platz) oder einer Lagerhalle (Typ: Gebäude) entsprechen. Zusätzlich zur Lagerzuordnung wird der aktuelle Standort des Geräts festgehalten. Diese Information ist für die standortbasierte Verfügbarkeitssuche relevant, mit der nach dem nächstgelegenen verfügbaren Gerät für einen Einsatzort gesucht werden kann (siehe LF 50).

3.4.4 Ausrüstung zuordnen

Beim Anlegen eines Geräts kann diesem optional Ausrüstung zugeordnet werden. Diese Funktionalität entspricht dem gleichnamigen Use-Case aus der übergeordneten Vertiefung (siehe Abschnitt 3.3): Es werden ausschließlich Ausrüstungsteile angezeigt, die mit dem zuvor ausgewählten Gerätetyp kompatibel sind. Die Kompatibilität ist am Ausrüstungsobjekt über das Attribut „Kompatibel mit“ hinterlegt. Die Zuordnung von Ausrüstung ist optional und kann zu einem späteren Zeitpunkt über „Gerät bearbeiten“ vorgenommen werden.

3.4.5 Bild hinzufügen

Gemäß LF 80 können allen Elementen des Systems beliebig viele Bilder mit Titel zugeordnet werden (siehe LF 80). Beim Anlegen eines Geräts besteht die Möglichkeit, dem Gerät Bilder (z.B. Fotos des Geräts) hinzuzufügen. Die Bilder liegen zentral in einem gemeinsamen Verzeichnis und werden über ihren Dateipfad referenziert. Das Hinzufügen von Bildern ist optional; Bilder können auch über „Gerät bearbeiten“ zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt oder entfernt werden.

3.4.6 Auf Duplikate prüfen

Bevor das neue Gerät endgültig im System gespeichert wird, prüft das System automatisch auf mögliche Duplikate (siehe LF 100). Die Prüfung erfolgt anhand charakteristischer Attribute wie Bezeichnung und Seriennummer. Wird ein potenzielles Duplikat erkannt, wird dem Verwaltungsmitarbeiter eine Warnmeldung mit den gefundenen Einträgen angezeigt, sodass er den Vorgang abbrechen oder Änderungen vornehmen kann.

4 Analyse-Klassendiagramm

4.1 Uebersicht

Das folgende Analyse-Klassendiagramm modelliert die zentralen Entitaeten der Verwaltungssoftware fuer das Bauunternehmen. Die Modellierung erfolgt auf Analyseebene und orientiert sich an den im Lastenheft definierten Produktfunktionen (LF 10 – LF 100) sowie den identifizierten Entitaeten aus der Lastenheftanalyse. Saemtliche Referenzen auf andere Objekte werden als Assoziationslinien dargestellt, nicht als Attribute in den Klassen.

Das Diagramm ist in folgende thematische Bereiche gegliedert:

- **Mitarbeiter und Gruppen** (LF 20, LF 90): Personalstammdaten, Rollen, Organisationsstruktur und Anwesenheitszeiten
- **Projekte und Auftraege** (LF 30, LF 40): Projektstruktur, Arbeitsauftraege, Unterauftraege und Terminplanung
- **Finanzdokumente**: Rechnungen (extern, nur lesend aus dem Finanzbuchhaltungssystem)
- **Geraete und Ausruestung** (LF 50): Baumaschinen, Bauwerkzeuge und deren Zubehoer
- **Buchungen** (LF 50): Reservierung und Verfuegbarkeitsverwaltung der Geraete
- **Bilder** (LF 80): Zuordnung von Bilddateien zu allen relevanten Entitaeten
- **Externe Systeme**: Schnittstellen zu Finanzbuchhaltung, Altsystem und Drucker

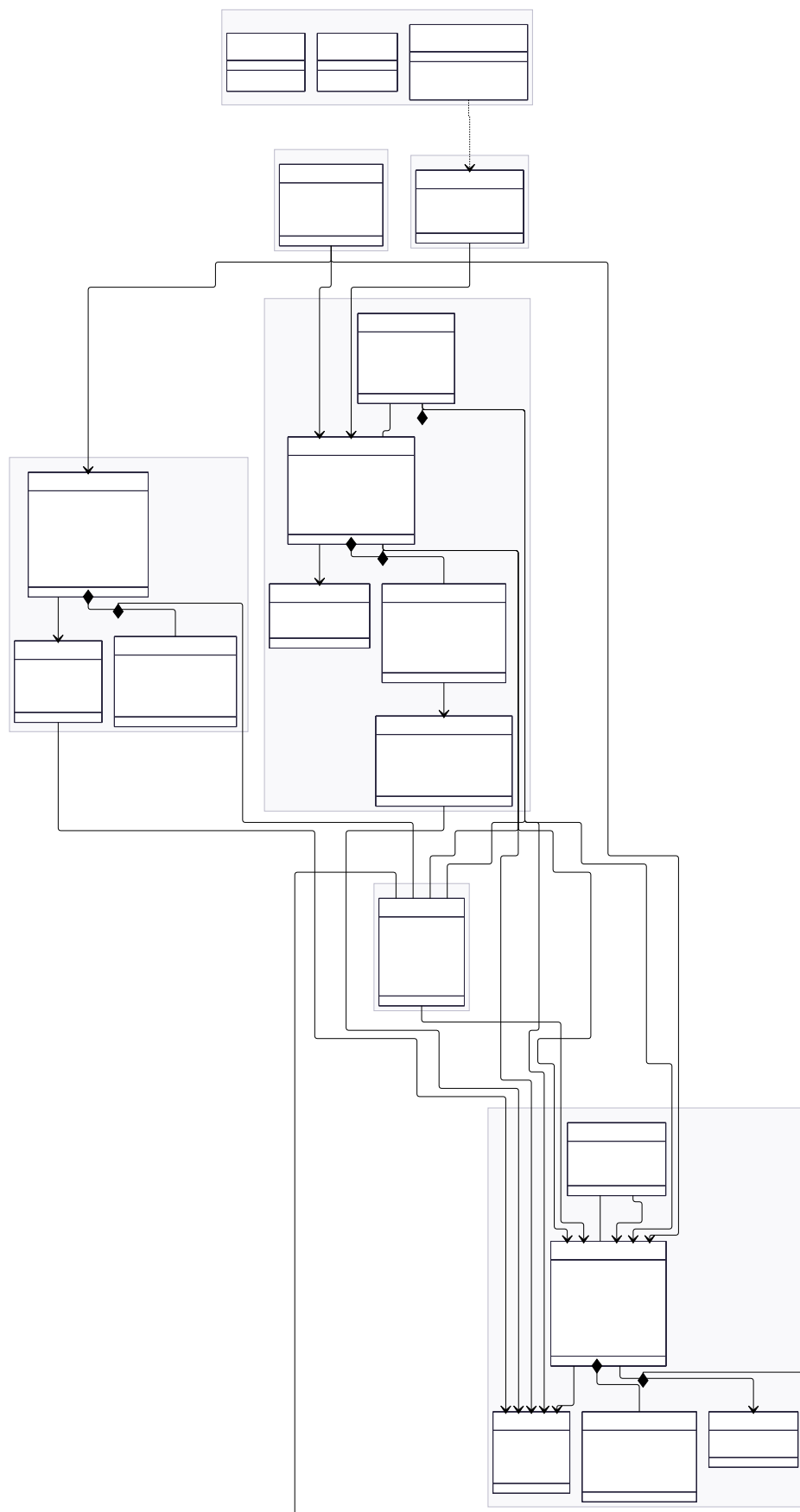


Abbildung 4: Analyse-Klassendiagramm der Verwaltungssoftware
74 / 80

4.2 Beschreibung der Klassen

4.2.1 Mitarbeiter

Die Klasse `Mitarbeiter` bildet die zentrale Personalentität des Bauunternehmens ab. Sie enthält alle relevanten Stammdaten wie Mitarbeiternummer, Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer) sowie die Beschäftigungsart (Vollzeit oder Teilzeit) und den Vertragszeitraum (LF 20, LF 90). Das Attribut `position` unterscheidet zwischen den im Lastenheft genannten Mitarbeitertypen: Projektleiter, Bauleiter, Baugruppenleiter, Vorarbeiter, gelernter/ungelernter Bauarbeiter und Verwaltungsmitarbeiter.

Die Wohnadresse wird über eine unidirektionale Assoziation zur Klasse `Adresse` modelliert. Ebenso verweist jeder Mitarbeiter auf genau eine `Rolle`, die seine Zugriffsrechte im System bestimmt.

4.2.2 Adresse

Die Klasse `Adresse` kapselt die Adressinformationen (Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land) und wird von mehreren Klassen referenziert: Mitarbeiter (Wohnadresse), Projekte und Arbeitsaufträge (Einsatzort), Lager (Lagerstandort) sowie Unterauftragnehmer (Firmenadresse). Durch diese zentrale Modellierung wird Redundanz vermieden.

4.2.3 Rolle

Die Klasse `Rolle` definiert die Benutzerrolle eines Mitarbeiters im System. Die vordefinierten Rollen (Administrator, Verwaltungsmitarbeiter, Bauleiter, Bauarbeiter, Vorarbeiter, Mitarbeiter) bestimmen die Zugriffsrechte gemäss der Berechtigungstabelle aus der Lastenheftanalyse. Jeder Mitarbeiter hat genau eine Rolle.

4.2.4 Gruppe

Die Klasse `Gruppe` repräsentiert die Organisationsstruktur des Unternehmens. Gemäss dem Lastenheft (LF 20) existieren mehrere Gruppentypen (Verwaltung, Planung, Projektleitung, Bauleitung, Baugruppe), die über das Attribut `gruppentyp` unterschieden werden. Ein Mitarbeiter kann mehreren Gruppen angehören, und eine Gruppe kann mehrere Mitarbeiter enthalten (n:m-Beziehung). Jede Gruppe kann optional einen Gruppenleiter haben, der über eine unidirektionale Assoziation zur Klasse `Mitarbeiter` referenziert wird.

4.2.5 Anwesenheitszeit

Die Klasse `Anwesenheitszeit` erfasst die taeglichen Arbeitszeiten eines Mitarbeiters (LF 90). Sie wird als Komposition der Klasse `Mitarbeiter` modelliert, da Anwesenheitszeiten ohne den zugehoerigen Mitarbeiter keine Daseinsberechtigung haben. Neben dem Arbeitstag und den Start-/Endzeiten erfasst das Attribut `typ` den Grund (Anwesend, Urlaub, Krankheit, sonstige Abwesenheit).

4.2.6 Projekt

Die Klasse `Projekt` bildet die uebergeordnete organisatorische Einheit fuer Bauvorhaben ab. Ein Projekt hat einen verantwortlichen Projektleiter (Assoziation zu `Mitarbeiter`), einen Einsatzort (Assoziation zu `Adresse`) sowie Start- und Endtermine. Die Beziehung zu `Arbeitsauftrag` ist als n:m-Beziehung modelliert: Ein Projekt enthaelt einen oder mehrere Arbeitsauftraege, und ein Arbeitsauftrag kann aus mehreren Projekten bestehen.

4.2.7 Arbeitsauftrag

Die Klasse `Arbeitsauftrag` enthaelt alle wesentlichen Auftragsdaten (LF 30). Zentrale Attribute sind die Auftragsbezeichnung, der Bauplan (als Dateipfad gemaess Vereinfachung), Start- und Endtermine, der Kostenvoranschlag (aus dem Finanzsystem lesend) und der Status. Dem Arbeitsauftrag werden beteiligte Personen (Assoziation zu `Mitarbeiter`, 1..*), ein Einsatzort (Assoziation zu `Adresse`) und Zwischentermine (Assoziation zu `Termin`) zugeordnet.

4.2.8 Unterauftrag

Die Klasse `Unterauftrag` modelliert die hierarchische Gliederung von Arbeitsauftraegen (LF 40). Unterauftraege werden per Komposition dem uebergeordneten Arbeitsauftrag zugeordnet und koennen einem externen Unterauftragnehmer zugewiesen sein. Sie erben den Einsatzort und das Projekt vom Arbeitsauftrag, koennen aber eigene Termine und Kosten haben.

4.2.9 Unterauftragnehmer

Die Klasse `Unterauftragnehmer` verwaltet die Kontaktdaten externer Firmen, die Unterauftraege ausfuehren (LF 40). Sie enthaelt Firmenname, Ansprechperson, Kontaktdaten und Fachbereich und verweist ueber eine Assoziation auf eine `Adresse`.

4.2.10 Termin

Die Klasse `Termin` bildet den Terminplaner ab (LF 40, gemaess Vereinfachung als einfache Klasse modelliert). Ein Termin verweist auf die zugehoerigen Arbeitsauftraege, Projekte und Buchungen. Hierdurch wird die im Lastenheft geforderte Uebersicht ueber alle terminrelevanten Daten ermoeeglicht.

4.2.11 Rechnung

Die Klasse `Rechnung` enthaelt die aus dem Finanzbuchhaltungssystem lesend uebernommenen Rechnungsdaten (Rechnungsnummer, Betrag, Faelligkeitsdatum, Status). Rechnungen sind per Assoziation einem Arbeitsauftrag zugeordnet. Der Zugriff erfolgt unidirektional und ausschliesslich lesend ueber das externe Finanzbuchhaltungssystem.

4.2.12 Geraet

Die Klasse `Geraet` bildet den Oberbegriff fuer Baumaschinen und Bauwerkzeuge ab (LF 50). Die Unterscheidung erfolgt ueber das Attribut `typ` (Baumaschine oder Bauwerkzeug) sowie `kategorie` (Bagger, LKW, Kran, Ruettler, Bohrmaschine, Schalungsteil, Zaun, Bausicherung). Jedes Geraet hat eine eindeutige Seriennummer, einen aktuellen Standort (als Text), einen Status (Verfuegbar, gebucht, in Wartung, defekt) sowie Wartungstermine. Die Zuordnung zu einem Lager erfolgt per unidirektionaler Assoziation.

4.2.13 Ausruestung (Baugruppe-Muster)

Die Klasse `Ausruestung` modelliert Zubehoerteile, die Geraeten zugeordnet werden koennen (LF 50): Baggerschaufeln, Kranzubehoer (Behaelter, Gewichte, Haken) und Anbaugeraete. Die Zuordnung wird als Aggregation modelliert, da Ausruestungsteile zwischen Geraeten wechseln koennen, aber prinzipiell einem Geraet zugehoeren. Ueber das Attribut `kompatibelMit` wird die Kompatibilitaet mit Geraetetypen dokumentiert.

4.2.14 Lager

Die Klasse `Lager` repraesentiert die Lagerorte der Geraete (LF 50). Lager koennen als Platz (Aussengelaende) oder Gebaeude (Lagerhalle) typisiert sein und verfuegen ueber eine Adresse (Assoziation zu `Adresse`), eine optionale Grundstuecksbezeich-

nung und eine optionale Kapazitätsangabe. Jedes Gerät ist genau einem Lager zugeordnet.

4.2.15 Buchung (Koordinator-Muster)

Die Klasse `Buchung` realisiert das Koordinator-Muster (LF 50). Sie verknüpft ein oder mehrere Geräte mit einem Arbeitsauftrag und trägt eigene Attribute: Buchungszeitraum (Start- und Enddatum), Buchungsdatum und Status (Aktiv, Abgeschlossen, Storniert). Zusätzlich wird der buchende Mitarbeiter referenziert. Durch die Buchung wird die Verfügbarkeit der Geräte gesteuert und die im Lastenheft geforderte Verfügbarkeitssuche ermöglicht.

4.2.16 Bild

Die Klasse `Bild` ermöglicht die Zuordnung beliebig vieler Bilder mit Titel zu Mitarbeitern, Arbeitsaufträgen, Projekten und Geräten (LF 80). Bilder werden per Komposition den jeweiligen Elementen zugeordnet. Zusätzlich wird der hochladende Mitarbeiter als Referenz gespeichert. Die Dateien liegen zentral in einem Verzeichnis und werden über den Dateipfad referenziert.

4.2.17 Externe Systeme

Die externen Systeme (Finanzbuchhaltung, Altsystem, Drucker) werden als Klassen mit dem Stereotyp `<<extern>>` dargestellt. Die Finanzbuchhaltung greift über eine Dependency (gestrichelte Linie) lesend auf Rechnungen zu. Das Altsystem stellt eine Importschnittstelle für die Datenmigration bereit. Der Drucker ermöglicht das Drucken von Dokumenten.

4.3 Eingesetzte Analysemuster

4.3.1 Muster: Gruppe

Die n:m-Beziehung zwischen `Mitarbeiter` und `Gruppe` bildet das Gruppen-Muster ab. Ein Mitarbeiter kann mehreren Gruppen angehören, eine Gruppe kann temporär leer sein. Jede Gruppe kann optional einen Gruppenleiter haben.

Listing 2: Analysemuster Gruppe – Organisationsstruktur

Begründung: LF 20 fordert explizit: „Eine Gruppe kann dabei mehrere Mitarbeiter beinhalten, ein Mitarbeiter kann mehreren Gruppen angehören.“ Die Gruppentypen

(Verwaltung, Planung, Projektleitung, Bauleitung, Baugruppe) werden ueber ein Attribut `gruppentyp` unterschieden.

4.3.2 Muster: Liste

Mehrere Kompositionen modellieren das Listen-Muster:

- `Arbeitsauftrag` enthaelt 0..* `Unterauftraege`
- `Mitarbeiter` hat 0..* `Anwesenheitszeiten`
- `Mitarbeiter/Arbeitsauftrag/Projekt/Geraet` hat 0..* `Bilder`

Abbildung 5: Analysemuster Liste – Kompositionen

Begründung: Die genannten Listenelemente existieren ausschliesslich im Kontext ihres uebergeordneten Objekts und werden bei dessen Loeschung mit entfernt (kaskadierendes Loeschen). `Anwesenheitszeiten` beispielsweise sind ohne den zugehoerigen `Mitarbeiter` sinnlos, ebenso `Bilder` ohne ihr zugeordnetes Element.

4.3.3 Muster: Baugruppe

Die Aggregation zwischen `Geraet` und `Ausruestung` modelliert physische Baugruppen mit austauschbaren Teilen.

Listing 3: Analysemuster Baugruppe – `Geraet` mit `Ausruestung`

Begründung: Das Lastenheft (LF 50) nennt explizit: „Baggerschaufel, Kranzubehör (Behälter, Gewichte, Haken)“. Diese `Ausruestungsteile` koennen zwischen `Geraeten` ausgetauscht werden (daher Aggregation, nicht Komposition), gehoeren aber stets zu einem `Geraet`. Die Kompatibilitaet wird ueber das Attribut `kompatibelMit` dokumentiert.

4.3.4 Muster: Koordinator (Assoziationsklasse)

Die Klasse `Buchung` verknuepft `Geraet` und `Arbeitsauftrag` und traegt eigene Attribute (Zeitraum, Status, buchender Mitarbeiter). Sie realisiert das Koordinator-Muster.

Listing 4: Analysemuster Koordinator – `Buchung`

Begründung: Die `Buchung` eines `Geraets` fuer einen `Arbeitsauftrag` benoetigt eigene Attribute (`Buchungszeitraum`, `Buchungsstatus`, buchender Mitarbeiter), die weder dem `Geraet` noch dem `Auftrag` sinnvoll zugeordnet werden koennen. Die `Buchung` ermoeoglicht die im Lastenheft geforderte Verfuegbarkeitssuche und Planbarkeit (LF 50).

4.3.5 Muster: Rolle

Die Assoziation zwischen `Mitarbeiter` und `Rolle` modelliert die Trennung von Person und Berechtigung.

Listing 5: Analysemuster Rolle – Mitarbeiter und Benutzerrolle

Begründung: Das Lastenheft unterscheidet explizit zwischen verschiedenen Benutzerrollen (Administrator, Verwaltungsmitarbeiter, Bau-/Projektleiter, Vorarbeiter, Mitarbeiter) mit unterschiedlichen Zugriffsrechten. Die Modellierung als separate Klasse `Rolle` erlaubt es, Berechtigungen zentral zu definieren und einem Mitarbeiter genau eine Rolle zuzuweisen.

4.4 Multiplizitäten und Navigierbarkeit

Gemaess den Kurskonventionen (SWE1) werden folgende Regeln angewendet:

- Multiplizitäten werden an beiden Enden der Assoziation angegeben
- Unidirektionale Assoziationen (Pfeilspitze) werden bevorzugt
- Bidirektionale Assoziationen nur dort, wo beide Navigationsrichtungen geschaeftlich benoetigt werden (z.B. Mitarbeiter – Gruppe)
- Kompositionen (gefüllte Raute) kennzeichnen existenzabhaengige Teile
- Aggregationen (leere Raute) kennzeichnen „ist Teil von“-Beziehungen mit eigenstaendiger Existenz der Teile